申请上海交通大学工程硕士学位论文

化工产品价格预测和管理系统的开发

学校代码：　　10248

作者姓名：　　刘德顺

学　　号：　　1070372116

第一导师：　　沈备军

第二导师：　　徐志昕

学科专业：　　软件工程

答辩日期：　2010 年 6 月 1 日

上海交通大学软件学院

2010 年 5 月

中国知网　https://www.cnki.net

A Dissertation Submitted to Shanghai Jiao Tong University
for Master Degree of Engineering

DEVELOPMENT OF CHEMICAL PRODUCT PRICE FORECASTING AND MANAGEMENT SYSTEM

University Code：	10248
Author：	Deshun Liu
Student ID:	1070372116
Mentor 1：	Beijun Shen
Mentor 2:	Zhixin Xu
Field：	Software Engineering
Date of Oral Defense：	1 June 2010

School of Software
Shanghai Jiaotong University
May，2010

中国知网 https://www.cnki.net

上海交通大学

学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名：

日期：　　年　　月　　日

中国知网　https://www.cnki.net

上海交通大学

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权上海交通大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

保密□，在_____年解密后适用本授权书。

本学位论文属于

不保密☑。

（请在以上方框内打“√”）

学位论文作者签名：　　指导教师签名：

日期：　　年　　月　　日　　日期：2010 年 5 月 25 日

中国知网 https://www.cnki.net

化工产品价格预测和管理系统的开发

摘 要

随着全球经济一体化进程的加快，化工产品市场竞争变得更加激烈，化工产品定价工作也随之变得越来越复杂。为了在激烈的市场竞争中，增强对市场的应变能力，把握未来市场的风险与机遇，对产品进行合理定价，为企业增加效益，也变得越来越重要。为此，如何通过价格管理信息化建设，强化价格管理人员对有关市场价格信息了解、分析、预测的手段，提高对市场价格发展趋势判断的准确性，从而更好地服务于定价工作，就变得极为迫切。纵观国际市场中始终处于竞争优势地位的企业，都非常重视市场信息资源的开发和利用，都与企业信息化的迅速发展紧密相连。因此，根据企业所拥有化工产品的市场营销特点，开发一个化工产品价格预测和管理系统，提高价格预测和管理工作效率，有效管理化工产品定价工作，就显得尤为重要。

在本文中，首先通过对各类价格预测技术的优缺点分析和各具体预测实验，筛选出了合适的化工产品价格预测技术。原油是石化产品的根基，因此，一切产品价格看原油。但相对石化产品价格而言，原油价格目前以致未来更多的赋予其金融产品的属性，而石脑油价格变化特征在石化产品中具有代表性。因此本文针对原油期货和石脑油的短期和长期的价格预测进行研究。通过多个实验分析，发现，温特斯模型和 BP 神经网络模型分别是原油期货和石脑油的较精确价格预测模型。

在此基础上，本文从目标、业务流程、功能需求和非功能需求等方面对该化工产品价格预测和管理系统进行需求分析，系统由产品定价、国际价格录入、国内价格录入、价格数据仓库、查询统计分析、价格 KPI 制定、价格预警、价格预测等八个子系统组成，并能和原有化工与销售管理信息系统无缝集成。接着根据确定的需求， 提出了设计原则，选定了系统开发和运行的工具和技术平台，并依照系统的解耦原则和 MVC(Model-View-Control)设计模式将整个系统的逻辑体系结构划分为三层:信息表示层、应用业务层、数据存储层。然后，本文对系统的部署视图和数据视图进行了详细设计。最后，系统基于.Net 技术进行了实现，并成功通过了功能测试、性能测试和用户界面等测试。

目前，化工产品价格预测和管理系统已在中国石油天然气股份有限公司化工产品价格管理工作中进行实际运行。实践表明，该系统能有效提高了价格管理工作效率，

中国知网 https://www.cnki.net

提高了对市场价格发展趋势判断的准确性，为化工产品价值和效益的增加起到了重要作用，达到了预期的目标和需求。本文工作也促使中国石油化工产品价格管理信息化建设迈上新台阶。

关键词 价格，管理，系统，开发，应用

中国知网 https://www.cnki.net

DEVELOPMENT OF CHEMICAL PRODUCT PRICE FORECASTING AND MANAGEMENT SYSTEM

ABSTRACT

With the acceleration of global economic integration process, chemical product market competition becomes more intense, and chemical products pricing practices are becoming increasingly complex. In the fierce market competition, in order to enhance the resilience to the market and cope with the risks and opportunities for future market, it has also become increasingly important for the enterprises to make reasonable pricing for its products and to increase efficiency. Therefore, it is urgently needed to build up a price management information system, so as to strengthen price management personnel to understand, analyze and forecast the relevant market price information, and enhance the accuracy of estimating the change trend of the market prices to better serve the work on pricing. In the international market, all the enterprises with competitive advantages attach great importance to the development and utilization of market information resources, and their development is closely linked with the rapid development of information technology. Thus, it has become particularly important to develop a chemical price forecasting and management system based on the marketing characteristics of the chemical products of the company. It can not only work out the market price information data, but also improve the efficiency of price forecasting and management, and effectively manage chemical products pricing.

In this paper, we select a suitable chemical price forecasting technology through the analysis of advantages and disadvantages of various types of price forecasting techniques and specific prediction experiments. Crude oil is the foundation of petrochemical products and the prices for all products are determined by it. But at present or in the long run the crude oil is more given a property of financial product, therefore when it comes to the prices of petrochemical products, the prices of naphtha are more directional. Therefore, this paper takes the study specifically on the forecasting of short-term and long-term price of crude oil futures and naphtha. Through analysis of several experiments, we find that Winters model and BP neural network model are more accurate for price forecasting of crude oil futures and naphtha.

Based on above researches, this paper takes the requirement analysis of this chemical products price forecasting and management system in terms of objectives, business

中国知网 https://www.cnki.net

processes, functional requirements and non-functional requirements. The system is consisted of eight subsystems, such as product pricing, international and domestic prices input, price database, inquiry statistical analysis, pricing in accordance with KPI, price alert, price forecast. And this system can also be seamlessly integrated with legacy chemical and marketing management information system. Then we propose design principles according to identified requirements, and select the tool and technology platform for the system development and operation. We divide the logic architecture of the whole system into three layers in accordance with the decoupling principle and the MVC (Model-View-Control) design pattern: information presentation layer, business application layer, and data storage layer. Subsequently, we conduct a detailed design of the system's Deployment view and data view. Finally, the system is implemented based on .net technology, and passes the functional testing, performance testing and user interface testing.

At present, the chemical product price forecasting and management system is in actual action in the management of chemical product price in PetroChina Company Limited. Practice has proved that this system can not only improve the efficiency of price management, but also improve the accuracy of the estimation of the development trend of the market prices. The system, which has achieved the expected goals and requirements, also plays an important role in promoting the value and profits of chemical products. This work also facilitates PetroChina's informatization of chemical products price management to a new higher level.

Keywords price, management, system，develop，application

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

1 绪 论 1

1.1 研究背景 1

1.2 研究意义 2

1.3 研究目标和内容 3

1.4 论文结构 4

2 相关技术综述 6

2.1 传统统计预测技术 6

2.1.1 趋势外推法 6

2.1.2 平滑预测法 7

2.1.3 Box-Jenkins 模型 9

2.1.4 季节调整 10

2.2 机器学习 10

2.2.1 BP 神经网络 10

2.2.2 Elman 神经网络 12

2.2.3 RBF 神经网络 14

2.2.4 灰色模型 16

3 化工产品价格预测技术的研究 17

3.1 预测模型的选择 17

3.1.1 指数平滑模型 17

3.1.2 BP 神经网络模型 17

3.2 短期预测的实验和分析 18

3.2.1 指数平滑模型的短期预测 19

3.2.2 BP 神经网络模型的短期预测 26

3.3 长期预测的实验和分析 33

3.3.1 指数平滑模型的长期预测 33

中国知网 https://www.cnki.net

3.3.2 BP 神经网络模型的长期预测 37
3.4 讨论和结论 42
4 化工产品价格预测和管理系统设计与测试 43
4.1 系统需求分析 43
4.1.1 系统开发的目的 43
4.1.2 业务处理流程分析 44
4.1.3 系统的功能需求 44
4.1.4 系统的非功能需求 46
4.2 系统架构设计 48
4.2.1 设计原则 48
4.2.2 开发和运行环境选型 48
4.2.3 系统页面流图设计 48
4.2.4 系统三层结构设计 49
4.2.5 系统部署视图设计 51
4.2.6 数据库设计 52
4.2.7 与现有系统的集成 56
4.3 系统测试和试运行 57
4.3.1 系统的测试 57
4.3.2 系统的试运行及评价 62
5 总结与展望 64
5.1 本文工作总结 64
5.2 展望 65
参考文献 66
致 谢 68
攻读学位期间发表的学术论文 69

中国知网 https://www.cnki.net

1 绪 论

1.1 研究背景

随着全球经济一体化进程的加快，国内外炼化企业石油化工产品市场竞争愈发激烈，要想在激烈的市场竞争中立于不败之地，寻求持续、稳定、健康发展，就必须增强对瞬息万变的市场的应变能力，洞悉行业发展的趋势及未来将面临的市场风险与机遇。为此，国内外炼化企业加快了企业信息化建设，以提高企业在市场营销中的竞争力。

从二十世纪开始，现代信息技术已经在美国企业得到广泛使用[1]。在企业信息化系统集成方面，美国企业最早进行了开拓性的尝试。办公自动化（OA）的概念最早起源于美国，此外，美国政府还积极支持电子商务的发展。电子商务的发展给美国带来了巨大的经济效益和社会效益。

根据美国克利夫兰咨询公司的调查[1]，日本 800 人以上的工业企业都拥有信息处理中心与信息库，日本 97％的企业进行市场预测与中长期规划，55％的大企业拥有海外情报机构，其中三井物产公司的信息情报系统的规模与效率接近美国中央情报局。从使用互联网的情况看，1997 年日本有 33.6％的企业使用了互联网技术，1998 年上升到 69.9％。日本企业能够在多变的国际市场中始终处于竞争的优势地位，并迅速发展起来，与日本企业重视信息资源的开发和利用，企业信息化的迅速发展是分不开的。

在企业信息化的道路上，中国许多企业借鉴了国外企业的道路[1]，即从办公自动化（OA）到企业信息系统（MIS），然后再到企业资源计划（ERP），最后再到电子商务（EB）。目前我国实施 ERP 系统的大多数企业为国外跨国公司在华的独资或合资公司。这表明 ERP 在西方发达国家的应用虽然已经相当广泛，而在我国的应用尚处于起步阶段。

中国石油近几年加大了信息化建设的力度和速度，尤其是在化工产品销售业务领域，基本业务都实现了信息化（2000 年建立中国石油化工与销售管理信息系统， 2007 年 6 月 ERP 在化工产品销售业务全面上线运行），并且积累了大量销售化工产品和相关产品市场的价格信息，因此对积累的信息进行整理、统计、分析，建立化工产品价格管理信息系统，在数据仓库基础上，利用数据抽取、数据挖掘等方法，从过去的数据中总结出经验和方法，并在此基础上预测未来价格发展趋势，以此作为制定销售产品价格及定价策略的一个重要的依据，对提高化工产品销售业务的管理水平和盈利能力，都具有非常重要的意义。

中国知网 https://www.cnki.net

化工产品定价管理工作比较繁琐耗时。价格管理人员经价格测算、审批、拆分文件、传真给有关单位，每次定价都需要 6-7 个小时左右，尤其是拆分文件与传真下发，相当费时。目前我公司有几十种化工产品，几百个牌号，都需要按八个生产单位、六个销售单位进行价格文件制表，每次下发文件都要进行大量的数据录入工作，而且为了紧跟市场进行价格调整，经常需要缩短定价周期，因此频繁制作、下发价格文件将耗去价格管理人员的大部分时间，经常需要加班加点地工作。另外，市场价格信息的沟通主要通过电话和传真的方式进行，不利于价格信息历史数据的累积，更谈不上对其进行挖掘，价格管理人员只能应付日常的定价及文件的下发工作。为了改变这种现状，使价格管理人员把日常工作中大量时间和精力投入到对市场价格信息的研究、分析、预测工作中，提高价格管理工作水平，提高价格文件制作与下发工作的效率，公司决定应用先进的信息技术、网络技术开发化工产品价格预测和管理系统，进一步提升化工产品价格管理信息化建设工作水平。

1.2 研究意义

化工产品市场营销完全遵循全球化、市场化的原则，其价格完全由市场供求关系决定，而化工产品种类繁多，每一种类又分为大量用途差异化的牌号，从基本有机化工产品到最终消费品价值链冗长且复杂，每一个环节发生供求关系的变化都会影响到其上下游及相关化工产品的价格，因而影响定价的因素是相当复杂的。价格的重要性和定价所具有的买卖双方双向决策的特征，都使定价策略成为市场营销组合中最难确定的一部分[2]。因此，及时掌握某一价值链中某一环节供求关系的变化及可能引起这些变化的市场信息，对预测相关化工产品的价格发展趋势就显得非常重要。如何减少定价管理人员日常繁琐的程序化工作，提高价格信息管理工作效率，使价格管理人员把更多的时间、精力投入到对化工产品及与其相关的市场信息的了解、分析、预测上，成为化工产品价格预测和管理系统开发的主要目的。

随着中国加入 WTO，全球经济一体化进程的加快，中国不仅加快了改革开放的步伐，而且很快成为世界合成橡胶、合成纤维、合成塑料等大宗石化产品的生产及其制品加工制作的中心，使得与其相关的石化产品市场竞争激烈，价格波动频繁。也使得中国成为鞋帽、服装等纺织品，轮胎等橡胶制品，与塑料有关的家电等电气产品的世界贸易主要出口国。为了应对加入 WTO 后市场经济环境，提高市场竞争力，中国石油从 2000 年开始优化企业治理结构，使化工产品市场营销朝着扁平化、专业化的高效管理结构发展，精简机构与人员。

众所周知，影响企业利润的三要素[3]为:销量、价格与成本。即：利润=销量×价格－成本。在此关系式中，价格与销量和成本一样是企业管理的重要工作，尤其价格有着极强的杠杆作用，是调解量价优化配合的重要手段。价格往往是企业和顾客关系

中国知网 https://www.cnki.net

紧张的关键，是竞争者夺取市场份额的武器[3]，也是公司内部生产企业与销售企业矛盾的根源。

在完全竞争环境下的化工产品市场营销中，很多企业都放弃了定价的主动性，他们要么“让市场决定价格”，要么认为“应该和竞争者价格保持一致”。在完全市场化竞争中，客户与竞争者都处在一个相当复杂的营销环境中，在这样的环境中，如果对定价复杂性缺乏了解而“想当然”的草率定价，无疑将对企业经营状况造成严重的影响。而聪明的定价者不会让“市场”或“竞争对手”来决定价格，而是针对特定的供求关系，通过服务和说明以及具有竞争力的产品与价格，为产品创造价值，充分发挥价格杠杆作用，实现优化的量价配合，既要着眼于目前市场，更要着眼于未来市场的发展。然而，正确的定价是相当复杂的，但也是可以进行有效管理的。价格管理的复杂性主要体现在两个方面[3]，即相互依存性和信息。

相互依存性表现在产品的相互依存和市场的相互依存两个方面。产品的相互依存是指产品的替代与互补，这种产品之间的关联性随着技术的创新与进步变得越发复杂；市场的相互依存是指不同地区、国家随着全球经济一体化发展，其产品标准趋于统一，并随着市场对全球资源的优化配置，各区域的协同性增强，从工业品生产到消费品消耗，其过程中各环节在世界范围内协作的复杂性增强。定价复杂性的另一重要原因就是信息。随着信息时代的来临，信息的传递更加通畅了，信息技术方便了价格信息在全球范围内的传递，也方便了人们对有关价格信息的跟踪，这就需要人们对不同区域、国家进行协调定价。

相互依存性和信息这两个因素增加了价格管理工作的复杂性，价格管理人员不仅要管理好这两个因素，而且还要对其进行深层次的挖掘分析，并预测相关产品未来价格的走势，从而正确定价，既要抓住未来市场机遇，又要规避未来市场的风险，甚或要思考相关产业可能的演变趋势，以便做好调整产品结构的准备工作。价格决策是一种艺术，为了做出有效的价格决策，决策者必须综合考虑各种影响定价的因素。但是，有效的定价策略往往是相当复杂的，而且涉及的范围远远超出价格手段本身[4]。为此，在公司高效管理结构基础上，面对精简机构与人员的实际情况，强化价格管理人员的管理手段，提高价格管理工作的效能就成为很紧迫的现实问题。

化工产品价格预测和管理系统的开发是提高定价管理水平，实现市场价格信息数据挖掘，提高价格预测和管理工作效率的有效手段。随着公司石化产品业务的发展壮大，对保证有效管理石化产品定价工作也显得十分重要。

1.3 研究目标和内容

本文的研究目标是设计和实现一个化工产品价格预测和管理系统，该系统应具有

中国知网 https://www.cnki.net

以下特性：

- 规范化工产品定价标准，实现定价过程标准化，并把价格信息及时准确写入建立的化工产品价格数据库中；
- 对化工产品价格进行统计分析，及时查询和实行化工产品价格的监督功能；
- 建立价格预警功能，监控和报告非常规价格情况；
- 建立价格预测模型，为化工产品定价提供依据；
- 对价格文件等关键数据使用电子印章和数字证书等技术，以增加文件的保密性和安全性；
- 增加审批流程，对需要下发的文件，实行先审核后下发；
- 加强数据共享度。

通过规范化工产品价格管理业务流程，利用软件工程技术实现化工产品价格管理信息化，提高化工产品价格管理工作的质量与效率，强化价格管理人员对有关市场价格信息了解、分析、预测的手段，提高对市场价格发展趋势判断的准确性，从而更好地服务于定价及营销策略的制定。

本文的研究内容包括：

1) 调研系统的需求；

2) 研究价格预警模型；

3) 研究价格预测模型；

4) 设计系统的架构；

5) 开发和测试系统；

6) 部署和运行系统。

1.4 论文结构

全文共由 5 章组成。

第一章简要介绍本文的研究背景、研究目标、研究内容和组织结构。

第二章综述价格预测技术。本章概述价格预测技术的分类及各类预测技术的原理，并通过对各类价格预测技术优缺点的分析，提出化工产品价格预测技术研究实验所要应用的价格预测技术。

第三章深入研究化工产品价格预测技术。本章重点通过对原油期货和石脑油价格

中国知网 https://www.cnki.net

预测实验分析，筛选出适合原油、石脑油价格预测的技术。

第四章详细阐述化工产品价格预测和管理系统的需求分析、设计、测试和试运行。

第五章在论文最后，对全文进行总结，对化工产品价格预测和管理系统的应用效果情况进行分析，并提出进一步完善该系统的建议。

中国知网 https://www.cnki.net

2 相关技术综述

当代价格预测技术起源于 20 世纪初，随着综合指数法、趋势外推法等方法的出现与应用，价格预测技术得到了重视，吸引了不少专家投入到这一领域之中。目前，价格预测技术已经有了完善的理论体系和大量的预测模型，并被广泛运用，对企业和机构做出科学决策有着重大的意义。

从预测的时间范围划分，价格预测可以分为短期预测、中期预测和长期预测。一般来讲，短期预测是指以天为周期的预测，中期预测指以星期为周期的预测，而长期预测则是以月份甚至是年为周期的预测。总的来说，预测精度随着预测周期的延长而下降[5]。

从预测的技术划分，价格预测技术又可以分为传统统计预测和机器学习两大类。

2.1 传统统计预测技术

统计预测技术可分为定性预测和定量预测两类。

1) 定性预测依靠熟悉业务知识、具有丰富经验和综合分析能力的人员与专家，运用个人的经验和分析判断能力进行预测[6]。

2) 定量预测则利用历史数据，建立数学模型，对价格进行预测。由于定量预测建立在大量历史统计数据上，能较准确地预测出对象的变化，所以价格预测一般以定量预测为主。常见的定量预测方法有以下几种：趋势外推法、平滑预测法、Box-Jenkins 模型、季节调整。以下各小节分别对这几种方法进行分析。

2.1.1 趋势外推法

如果预测对象随时间变化呈现某一特定趋势，并且能找到一个合适的函数曲线反映这种趋势，就能用该函数对未来变化进行预测[7]。使用趋势外推法时，先对历史数据用线性、多项式、指数、对数、幂等函数分别进行回归分析，得到相关系数 R，R 越接近 1 表明数据的趋势与该函数越吻合。根据 R 选定函数后，就可以对未来价格趋势进行预测。

趋势外推法的优点是使用简单，然而大部分商品的价格走势不可能用一个简单的函数来表示，此时预测出来的结果准确率就很低。

中国知网 https://www.cnki.net

2.1.2 平滑预测法

平滑预测法一般包括移动平均法和指数平滑法两种。

1）移动平均法

移动平均法假设商品的价格不会有很大的波动，因此可以把最近 N 个时间点的平均值作为下一个时间点的预测值。其优点是能够有效地消除历史记录中的随机波动，然而对于存在季节性因素，或者价格快速升降的商品，仍然无法预测出其变化趋势。

设时间序列为 x_1，x_2，…，移动平均法可以表示为：

$$y_{t+1} = (x_t + x_{t-1} + \cdots + x_{t-N+1})/N \tag{2-1}$$

式中，x_t 为最新的观察值，y_{t+1} 是下一期的预测值。

该模型的一种改进是加权移动平均法，即为不同的观察值赋予不同权重，越新的观察值权重越大。另一种改进是线性二次移动平均法，即在一次移动平均的基础上，再进行一次移动平均，把一次平均和二次平均的差值加在一次平均的值上，作为趋势的修正。

2）一次指数平滑

指数平滑法最早是由 C.C Holt 于 1958 年提出的，后来经统计学家深入研究使得指数平滑法非常丰富，应用也相当广泛。指数平滑法不仅考虑最近时间点的数据，还考虑远期的历史数据，但会为数据赋予权值，越新的历史数据权值越大[8]。

设时间序列为 x_1，x_2，…，指数平滑法可以表示为：

$$y_{t+1} = \alpha x_t + \alpha(1-\alpha)x_{t-1} + \alpha(1-\alpha)^2 x_{t-2} + \cdots + \alpha(1-\alpha)^{t-1}x_1 \tag{2-2}$$

式中，x_t 为最新的观察值，y_{t+1} 是下一期的预测值。α 为参数。

该式子等价于

$$y_{t+1} = \alpha x_t + (1-\alpha)y_t \tag{2-3}$$

也就是说，在实际使用的时候，确定了参数 α 后，只需要知道前一期的预测值 y_t 和实际值 x_t，就能计算出下一期的预测值。这带来的优点是，不需要存储大量的历史数据就可以进行预测。当得到一个最新的观察值时，可以很快地得到下一个预测值，即进行滚动预测。

3）布朗模型

为了能反映价格快速升降的趋势，可以对指数平滑再次进行平滑，即二次指数平

中国知网 https://www.cnki.net

滑预测，甚至可以用三次指数平滑来反映具有幂增长的趋势。

布朗模型是一种单参数二次平滑模型，其基本原理是：当趋势存在时，一次和二次平滑值都滞后于实际值，把一次和二次平滑值之差加在一次平滑值上，就可以对趋势进行修正。

设时间序列为 x_1，x_2，…，布朗模型可以表示为：

$$S_t = \alpha x_t + (1-\alpha)S_{t-1} \tag{2-4}$$

$$D_t = \alpha S_t + (1-\alpha)D_{t-1} \tag{2-5}$$

$$a_t = 2S_t - D_t \tag{2-6}$$

$$b_t = (S_t - D_t) * \alpha/(1-\alpha) \tag{2-7}$$

$$y_{t+m} = a_t + b_t m \tag{2-8}$$

式中，x_t 为最新的观察值，y_{t+m} 是下 m 期的预测值。S_t 是一次平滑的结果，D_t 是二次平滑的结果。α 为参数。

4）温特斯模型

温特斯模型则直接对趋势进行平滑。其计算公式为：

$$S_t = \alpha x_t + (1-\alpha)(S_{t-1} + b_{t-1}) \tag{2-9}$$

$$b_t = \beta(S_t - S_{t-1}) + (1-\beta)b_{t-1} \tag{2-10}$$

$$y_{t+m} = S_t + b_t m \tag{2-11}$$

式中，x_t 为最新的观察值，y_{t+m} 是下 m 期的预测值。S_t 是一次平滑的结果，b_t 是对趋势平滑的结果。α 和 β 为参数。

5）季节指数平滑模型

指数平滑法还可以再进行扩展，加入季节性因素的影响，霍尔特-温特斯季节指数平滑模型就是一种结合趋势增量和季节变动的指数平滑法[9]。其计算公式为：

$$S_t = \alpha x_t / I_{t-L} + (1-\alpha)(S_{t-1} + b_{t-1}) \tag{2-12}$$

$$b_t = \beta(S_t - S_{t-1}) + (1-\beta)b_{t-1} \tag{2-13}$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$I_t = \gamma x_t / S_1 + (1-\gamma) I_{t-L} \tag{2-14}$$

$$y_{t+m} = (S_t + b_t m) I_{t-L+m} \tag{2-15}$$

式中，x_t为最新的观察值，y_{t+m}是下 m 期的预测值。S_t是一次平滑的结果，b_t是对趋势平滑的结果，I_t是对季节因素平滑的结果。L 是季节的长度。α，β和γ为参数。

6）小结

由于指数平滑法实现难度不是很大，而且一般能达到相对较高的准确率，所以是使用得最多的预测方法。但使用指数平滑法有一个重要的问题，就是模型中的系数难以确定，通常要经过反复试验才能找到最佳值。

2.1.3 Box-Jenkins 模型

Box-Jenkins 模型[10]是由博克思(Box)和詹金斯(Jenkins)于 70 年代初提出的一著名时间序列预测方法，其基本思想是：将预测对象随时间推移而形成的数据序列视为一个随机序列，用一定的数学模型来近似描述这个序列。这个模型一旦被识别后就可以从时间序列的过去值及现在值来预测未来值。Box-Jenkins 模型又称为自回归移动平均模型(Autoregressive Integrated Moving Average Model,简记 ARIMA)，由自回归模型（简称 AR 模型）与滑动平均模型（简称 MA 模型）为基础“混合”构成[11]。

Box-Jenkins 模型预测的基本程序：

1）根据时间序列的散点图、自相关函数和偏自相关函数图以 ADF 单位根检验其方差、趋势及其季节性变化规律，对序列的平稳性进行识别。一般来讲，经济运行的时间序列都不是平稳序列。

2）对非平稳序列进行平稳化处理。如果数据序列是非平稳的，并存在一定的增长或下降趋势，则需要对数据进行差分处理，如果数据存在异方差，则需对数据进行技术处理，直到处理后的数据的自相关函数值和偏相关函数值无显著地异于零。

3）根据时间序列模型的识别规则，建立相应的模型。若平稳序列的偏相关函数是截尾的，而自相关函数是拖尾的，可断定序列适合 AR 模型；若平稳序列的偏相关函数是拖尾的，而自相关函数是截尾的，则可断定序列适合 MA 模型；若平稳序列的偏相关函数和自相关函数均是拖尾的，则序列适合 ARMA 模型。

4）进行参数估计，检验是否具有统计意义。

5）进行假设检验，诊断残差序列是否为白噪声。

6）利用已通过检验的模型进行预测分析。

中国知网 https://www.cnki.net

Box-Jenkins 模型的缺点是，参数选择比较依赖人的主观判断，难以实现自动化，如果要多次预测取平均误差，工作量很大。另外，该模型要求数据是平稳的，或者能够被处理成平稳序列。但在实际应用中，数据序列不一定能够被处理成平稳序列，使得该模型无法使用。

2.1.4 季节调整

经济时间序列往往受到众多因素的影响,但这些影响一般都可以归类到长期趋势、季节变动、周期变动和不规则变动这四类因素。长期趋势反映了时间序列在一个较长时间内的发展趋势，即持续向上或持续向下或平稳；周期变动因素是指持续的周期性波动；不规则变动则是各种偶然、随机因素所形成的变动；季节变动因素指年复一年地重复出现的有规律的波动，例如由于气候变化造成原油需求量变化，圣诞节等固定节假日造成商品销售量上升等等。

季节调整就是把经济序列中的季节因素剔除掉。这样做有几个好处：一是可以发现序列中的季节变动因素，为人们的经济分析、决策制定提供帮助；二是有助于发现序列的真正趋势，避免因季节因素的影响而对趋势做出错误判断；三是剔除季节因素后可能使得序列的预测能够更为精确，一般可以对处理后的序列进行预测，把预测值乘上季节因素后得到实际预测值。

美国普查局 Shiskin 等人于 1965 年开发了 X-11 季节调整法[12]，并逐步完善，其思想是用滑动平均来估计趋势成分和季节成分。1980 年，加拿大统计局在 X-11 方法的基础上开发了 X-11-ARIMA 方法；1998 年，美国普查局在 X-11-ARIMA 基础上开发了 X-12-ARIMA。X-12 方法已经得到了广泛的使用

2.2 机器学习

传统的统计预测技术对于复杂非线性趋势函数的拟合不能很好地处理，因此，以神经网络为代表的机器学习预测法便应运而生。常见的机器学习预测法包括以下几种：BP 神经网络、Elman 神经网络、RBF 神经网络、灰色模型等。以下各小节分别对这几种方法进行分析。

2.2.1 BP 神经网络

Rumelhart 和 McClelland 等人于 1985 年提出了神经网络中的前向多层网络的反向传播(简称 BP 算法).前向多层网络可用一有向无环路图表示.输入节点是样本的特征,输出节点依问题而定,在输入和输出节点之间加入若干层隐节点.用 S 型函数作为

中国知网 https://www.cnki.net

节点的激活函数,利用梯度下降法,从输出节点开始,逐层修正权系数。

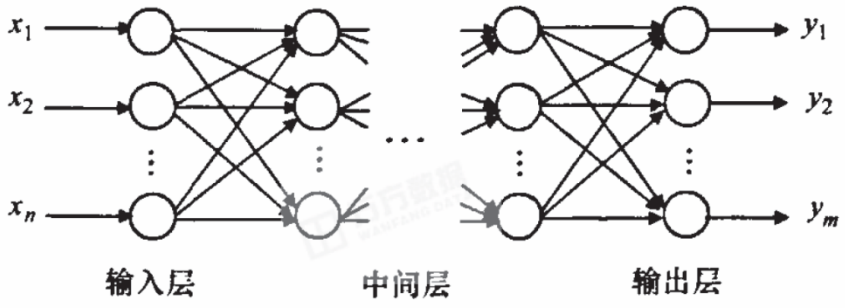

图 2-1 BP 网络结构图

Fig. 2-1 BP network structure diagram

BP 神经网络是一种单向传播的多层前向网络，其结构如图 2-1 所示。由图 2-1 所示，BP 网络是一种具有 3 层或 3 层以上的神经网络，包括输入层、中间层(隐含层)和输出层。上下层之间实现全连接，而每层神经元之间无连接。当一对学习样本提供给网络后，神经元的激活值从输入层经各中间层向输出层传播，在输出层的各神经元获得网络的输人响应。然后，按照减少目标输出与实际误差的方向，从输出层经过各中间层逐层修正各连接权值，最后回到输入层，这种算法称为“误差逆传播算法”，即 BP 算法。随着这种误差逆向传播修正不断进行，网络对输入模式响应的正确率也不断上升。

传统的 BP 神经网络主要有以下不足：

1） 对于一些复杂的问题，可能需要较长的训练时间;

2） 可能会完全不能训练，网络出现麻痹现象;

3） 容易陷入局部极小值，不能保证所求解为误差平面的全局最小解。

以下有几种可能的改进方法：

1）提高收敛速度[13]

BP 算法的有效性和收敛性，在很大程度上取决于学习速率。学习速率的最优值与具体问题有关，没有对任何问题都适合的学习速率。即使对于某一特定问题，也很难找到一个自始至终都合适的学习速率。训练开始时较合适的学习速率，后来不一定合适。通常调节学习速率的准则是:检查权值的修正值是否降低了误差函数，如果确实如此，则说明选取的学习速率值小了，可对其增加一个量;若不是这样，而产生了过调，那么就应该减少学习速率的值。下面给出了一种自适应学习速率的调整公式:

$$\eta(k+1)=\begin{cases}1.05\eta k & E(k+1)<E(k)0.7\eta k\\ 0.7\eta k & E(k+1)>1.04E(K)\eta k\\ \eta k & \text{other condition}\end{cases} \tag{2-16}$$

中国知网 https://www.cnki.net

此方法可以保证网络总是以网络可以接受的最大的学习速率进行训练。当一个较大的学习速率仍能够使网络稳定学习，使其误差继续下降，则增加学习速率，使其以更大的学习速率进行学习。一旦学习速率调得过大，而不能保证误差继续减少，则减少学习速率，直到使其学习过程稳定为止闭。

2）局部极小值的处理[13]

附加动量法使网络在修正其权值时，不仅考虑误差在梯度上的作用，而且考虑在误差曲面上变化趋势的影响。该方法是在反向传播的基础上在每一个权值的变化上加上一项正比于前一次权值变化量的值，并根据反向传播法来产生新的权值变化。带有附加动量因子的权值调节公式为:

$$\Delta w_{ij}(k+1) = (1-mc)\eta\,\partial_i x_j + mc\Delta w_{ij}k \tag{2-17}$$

$$\Delta\theta_i(k+1) = (1-mc)\eta\,\partial_i + mc\Delta \tag{2-18}$$

式中，k 为训练次数;mc 为动量因子，一般取 0.95 左右。训练中对动量法的判断条件为:

$$mc = \begin{cases} 0 & E(k) > 1.04E(k-1) \\ 0.95 & E(k) < E(k-1) \\ mc & \text{other condition} \end{cases} \tag{2-19}$$

附加动量法的实质是将最后一次权值变化的影响，通过一个动量因子来传递。当动量因子取值为 0 时，权值的变化仅是根据梯度下降法产生;当动量因子取为 1 时，新的权值变化则是设置为最后一次权值的变化，而以梯度法产生的变化部分则被忽略掉了。采用附加动量法可以降低网络对于误差曲面局部细节的敏感性，有效地抑制网络陷人局部极小。

3）结合遗传算法[14]

模型构造的总体思想是首先使用主成分分析法对原始输人变量进行主成分分析，提取主成分，将主成分分析结果归一化，在对样本处理完后，确定网络结构。再利用自适应遗传算法优化神经网络的权值和阈值,然后将归一化数据送人优化后的 BP 神经网络训练，最终形成一个适合于期货价格预测的模型 。

2.2.2 Elman 神经网络

Elman 神经网络一般分为 4 层:输人层、隐层、输出层和承接层(又称上下文层)，如图 2-2 所示。其输人层、隐层和输出层的连接类似于前馈网络，输入层的单元仅起

中国知网 https://www.cnki.net

信号传输作用，输出层单元起线性加权作用，隐层单元的传递函数可采用线性或非线性函数，上下文层用来记忆隐层单元前一时刻的输出值，可以认为是一步延时算子。

Elman 型神经网络的特点是隐层的输出通过承接层的延迟与存储，自联到隐层的输人，这种自联方式使对历史状态的数据具有敏感性，内部反馈网络的加人增加了网络本身处理动态信息的能力，从而达到动态建模的目的[15]。

与 BP 神经网络相比，Elman 算法的收敛速度比较快（训练速度比较快），预测稳定度也比 BP 算法好。当然，Elman 算法也比 BP 算法要复杂，实现难度也大。

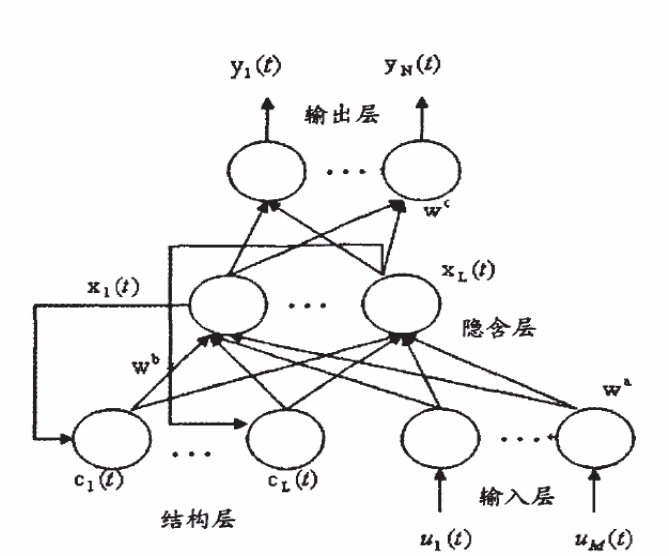

图 2-2 Elman 神经网络结构图[15]

Fig. 2-2 Elman neural network structure [15]

Elman 神经网络还有以下的一种改进[16]：

改进的 Elman 神经网络是在基本的 Elman 神经网络的承接层单元上增加了一个固定增益为 a 的自反馈连接，使承接层单元在 k 时刻的输出等于隐层在 k-1 时刻的输出加上承接层在 k-1 时刻输出值的 a 倍。其结构图如下图 2-3 所示。

其中，a 为自反馈增益因子。在第 k 个时刻，Elman 网络的非线性状态空间表达式见图 2-3. 以图 2-3 为例，Z^{-1}是一步延时算子，u 表示 r 维网络输人向量，x 表示 n 维隐层单元输出向量，x_c表示 n 维反馈状态向量，y 表示 Elman 网络 m 维输出向量。W^1为输人层到隐层的连接权值，w^2为上下文层到输出层的连接权值，w^3为隐层到输出层的连接权值。f(•)为隐层单元的传递函数，常采用 S 型函数，g(•)为输出单元的线性传递函数，是隐层输出的线性组合。

Elman 神经网络实质上是在 BP 神经网络的基础上，通过引入反馈信号，存储内部状态使其具备映射动态特征的功能，从而使系统具有适应时变特性的能力，使它的时间序列的预测性能较 BP 神经网络更好。对于网络权值的修正，Elman 网络采用 BP 算

中国知网 https://www.cnki.net

法，学习指标函数采用误差平方和函数：

$$E(w) = \sum [y_k(w) - \hat{y}_k(w)]^2 \qquad (2\text{-}20)$$

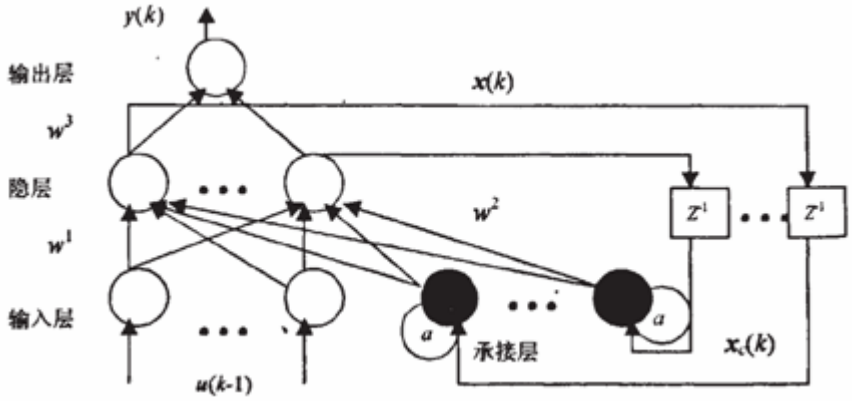

图 2-3 改进的 Elman 神经网络结构图

Fig. 2-3 Improved elman neural network structure

2.2.3 RBF 神经网络

径向基 (Radial Basis Function，简称 RBF)网络是一种新颖有效的前向型神经网络，由于该网络输出层对中间层的线性加权，使得该网络避免了像 BP 网络那样繁琐冗长的计算，具有较高的运算速度和外推能力，同时使得网络有较强的非线性映射能力。RBF 网络通过非线性基函数的线性组合实现从输入空间R^n到输出空间R^m的非线性转换。

BRF 网络是一种三层前向型神经网络.从网络结构上看，它是由第一层的输人层，第二层的隐层和第三层的输出层组成.输入层是由输入样本节点组成;隐层为径向基层，由于隐层的传输函数(径向基函数)是非线性的，从而完成从输入空间到隐含层空间的非线性变换;输出层为线性层，完成对隐层空间模式的线性分类，即提供从隐层空间到输出层空间的线性变换.根据隐层节点的个数，分两种网络模型:正规化网络和广义网络.正规化网络中隐层节点个数与训练样本数相同.广义网络采用采用 Galerkin 方法来减少隐层节点的个数。

广义的 RBF 网络，输人层节点的个数为输人的样本数，隐层节点在学习的过程中自适应地增加，为解决股价预测问题，因此输出层节点只有一个，即预测值.其拓扑结构图如图 2-4 所示[17]。

中国知网 https://www.cnki.net

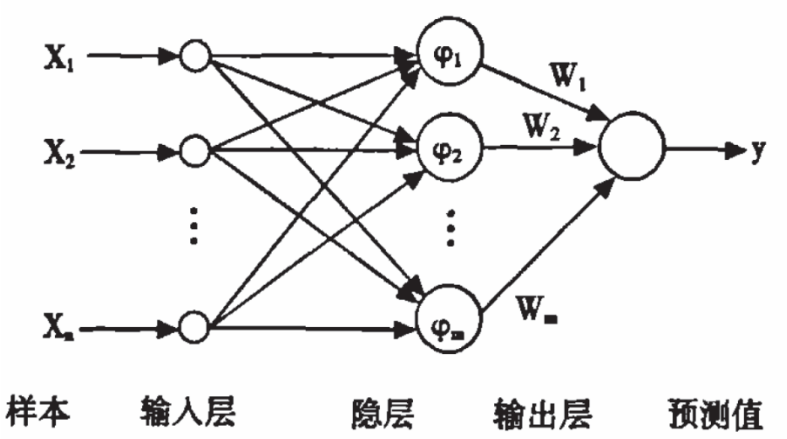

图 2-4 RBF 网络结构图

Fig. 2-4 RBF network structure diagram

设训练样本集为$X=[x_1,x_2,\ldots,x_n]$，C_i为第 i 神经元的径向基中心，$\|X-C_i\|$为欧氏范数，σ_i为第 i 个神经元径向基函数的宽度，径向基函数采用高斯核函数，即$\varphi=R(x)=\exp(-1/2*x^2)$，由此可得隐层节点 i 的输出为$R(\|X-C_i\|/\sigma_i)$，$W_i$为隐层到输出层的连接权值，则输出层节点输出$y=\sum_{i=1}w_iR_i(x)$。

RBF 网络的学习过程中需要调整的训练参数有三个：

a) 径向基函数的中心

b) 径向基函数的宽度

c) 隐层到输出层的连接权值

确定径向基函数的中心和宽度采用 K 均值聚类算法，这是一种无监督的的学习算法，它的基本思想为:先将径向基函数的中心C_i的初值设为输人的训练样本 P，然后将所有的训练样本按最近的聚类中心分组，如果满足而 min$\|X_i-C_i\|$，则X_i属于C_i的集合θ_i，设属于该集合的元素个数为 M，得到聚类中心为$C_i=1/M\sum^{x_i\in\theta_i}X_i$，一直到基函数的中心不再变化为止.然后计算基函数的中心与样本集中的样本向量之间的平均距离，即得基函数的宽度.对隐层到输出层的连接权值的训练则采用有监督学习方法,采用最小均方算法(LMS)算法.LMS 的基本思想是:记相应于某一样本模式的期望输出为 Z 而网络输出为 y，通常的误差测度准则是均方误差 MSE 最小，在基函数的参数C_i，σ_i确定后，E 即为权值 w,的函数.对其采用最小均方法求解一旦网络参数确定.就用检验样本集对网络进行检验，然后 RBF 网络就可以用于预测。

中国知网 https://www.cnki.net

2.2.4 灰色模型

灰色理论经过多年的发展，已基本建立起一门新兴学科的结构体系，其主要内容包括以灰色朦胧集为基础的理论体系、以灰色关联空间为依托的分析体系、以灰色序列生成为基础的方法体系、以灰色模型(GM)为核心的模型体系、以系统分析、评估、建模、预测、决策、控制、优化为主体的技术体系。灰色朦胧集、灰色代数系统、灰色方程、灰色矩阵等是灰色系统理论的基础，从学科体系自身的优美、完善出发，这里有许多问题值得进一步研究。灰色系统分析除灰色关联分析外，还包括灰色聚类和灰色统计评估等内容。灰色序列生成通过序列算子(弱化算子、强化算子)、均值生成算子、级比生成算子、累加生成算子和累减生成算子等。灰色模型按照五步建模思想构建，通过灰色生成或序列算子的作用弱化随机性，挖掘潜在规律，经过灰色差分方程与灰色微分方程之间的互换实现了利用离散的数据序列建立连续的动态微分方程的新飞跃。灰色预测是基于 GM 模型作出的定量预测，按照其功能和特征可分为数列预、区间预测，灾变预测、季节灾变预测、波形预测和系统预测等几种类型。灰色决策包括灰靶决策、灰色关联决策、灰色统计、聚类决策、灰色局势决策和灰色层次决策等。灰色控制的主要内容包括本征性灰色系统的控制问题和以灰色系统方法为基础构成的控制，如灰色关联控制和 GM(1,1) 预测控制等。

灰色优化技术包括灰色线性规划、灰色非线性规划、灰色整数规划和灰色动态规划等。

中国知网 https://www.cnki.net

3 化工产品价格预测技术的研究

本章将深入研究化工产品价格的预测技术。原油是石化产品的根基，因此，一切产品价格看原油。但相对石化产品价格而言，原油价格不完全遵循供求关系，由于其不可再生的稀缺资源特性，目前以致未来更多的赋予其金融产品的属性。而石脑油则是石化产品价值链中的一部分，靠近价值链的根部，其价格变化特征在石化产品中具有代表性，原油和石脑油之间则存在着原料和产品的关系。因此本章将重点原油、石脑油的价格预测技术，通过价格预测实验分析，筛选出适合原油、石脑油价格预测的技术。

3.1 预测模型的选择

通过第二章的价格预测技术的综述和对比，本文针对化工产品价格选取了两个预测模型：指数平滑模型和 BP 神经网络模型。指数平滑模型属于传统统计预测，而 BP 神经网络模型属于机器学习预测。在后面的实验都会分别采用指数平滑模型和 BP 神经网络模型。本小节将对指数平滑模型和 BP 神经网络模型进行分析。

3.1.1 指数平滑模型

在传统的价格预测的技术中本文初步选定指数平滑的模型。指数平滑法是目前使用得最多的预测方法，它有以下优点：

1) 基本模型实现起来比较简单，计算量小，预测速度快。

2) 能够根据预测对象的特点对模型进行改进，扩展成为布朗模型，温特斯模型，季节指数平滑模型等，从而进一步提高预测精确率。

3) 能够实现自动化。指数平滑模型能够通过穷举参数来计算最小误差，从而确定最优的参数组合，这一过程能够由计算机自动完成。而 Box-Jenkins 模型的参数需要人工来确定，工作量过大。

3.1.2 BP 神经网络模型

传统的时间序列预测方法有移动平均法、指数平滑法、ARIMA 模型、线性回归法等。应用传统的预测方法可以预测一段时间内预测对象变化的大致趋势，但只适合于预测对象变化比较平稳的情况，需要事先知道各种参数，以及参数在什么情况下应

中国知网 https://www.cnki.net

做怎样的修正[18]。

图 3-1 是原油期货价格变化的一个局部视图。可以看到价格波动的时变性、随机性是非常明显的。原油期货价格的变化是许多非常复杂因素共同影响的结果，其中广泛存在着非线性、时变性和不确定作用关系。传统的预测方法在发挥巨大作用的同时，也逐渐显露出它的缺陷，即很难把握原油期货价格变化的非线性现象，因而必然造成预测的误差性加大[19]。人工神经网络依据数据本身的内在联系建模，具有良好的自组织性、自适应性，有很强的学习能力和抗干扰能力。

BP 神经网络是神经网络中应用比较广泛的一种，相对于其他神经网络的模型，BP 神经网络结构简单，实现也容易。

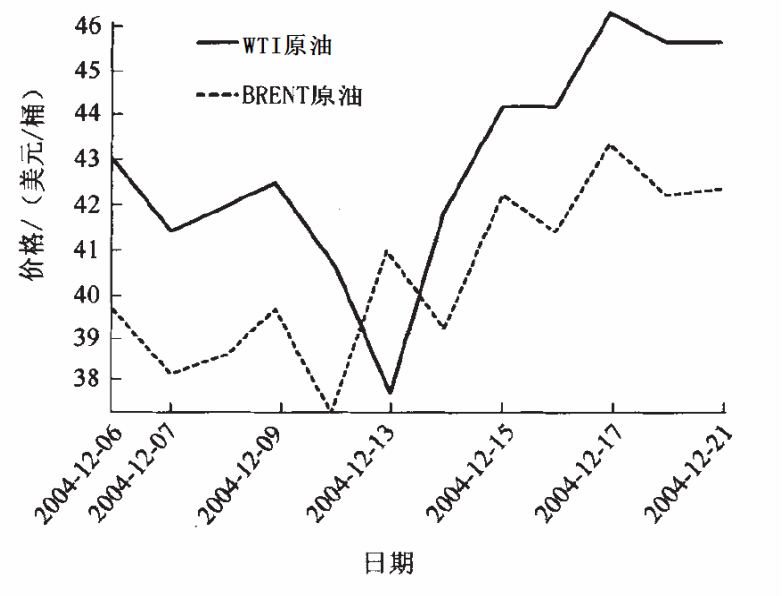

图 3-1 WTI 与 BRENT 原油期货价格短期走势图

Fig. 3-1 WTI and BRENT crude oil futures prices short-term charts

3.2 短期预测的实验和分析

本文主要对原油期货和石脑油进行价格预测实验。实验分为短期预测和长期预测两个部分。其中短期预测的周期为天，长期预测的单位为月（月平均价）。两个部分都采用指数平滑模型和 BP 神经网络模型分别预测，然后对实验结果进行分析。本小节将对短期预测进行实验原理分析、设计和结果讨论。

短期预测的预测周期是 1 天，就是根据历史数据对接下来 1 天的价格进行预测。在下面的指数平滑模型的部分中有多周期的预测。神经网络模型主要是单周期的预测。具体实验见以下各实验。

中国知网 https://www.cnki.net

3.2.1 指数平滑模型的短期预测

本小节主要是利用指数平滑模型来进行原油期货和石脑油的短期价格预测实验。其中预测的周期为天。具体实验原理、设计和结果分析见下面各具体实验。

本小节中实验使用的工具为 Eviews6.0。Eviews 是 QMS 公司推出的一款应用非常广泛的统计分析计量软件，它能够处理以时间序列为主的多种类型数据，进行传统时间序列分析、回归分析、描述统计等基本数据分析。目前 Eviews 的最新版本为 6.0。

利用指数平滑模型进行价格预测的主要步骤是：

1) 选择训练数据；

2) 利用训练数据选择合适的参数，使得预测的标准误差最小；

3) 利用上一步中得到的参数对后面的周期进行预测；

4) 获得实际数据，与预测数据比较，计算误差，分析结果。

3.2.1.1 原油期货单周期预测

1) 实验原理

本实验对布伦特原油期货价格进行单周期预测。预测时采用滚动预测，即先对下一交易日进行预测，然后获得该交易日的实际数据，加入训练数据集，接着对再下一交易日进行预测。如此持续 20 个交易日，然后计算出预测的平均误差。使用的模型包括一次指数平滑、布朗模型、温特斯模型、季节指数平滑模型。

2) 实验设计

本文设计了两个实验，如表 3-1 所示。

表 3-1 原油期货短期预测实验

Table 3-1 Crude oil futures short-term prediction experiments

实验	训练数据	预测结果图	预测数据
实验 A1	2003-07-28~2003-08-22	图 3-2	表 3-2
实验 A2	2002-01-02~2008-05-02	图 3-3	表 3-3

实验 A1 主要是为了与后面的 BP 神经网络模型进行对比，因此预测目标保持一致，都是 2003-8-25 到 2003-9-19 之间的 20 个交易日。在训练数据上，则使用最近 20 个交易日的数据进行训练。例如先采用 7-28 到 8-22 的数据进行训练，对下一交易日 8-25 进行预测，接着获得该交易日的实际数据，用 7-29 到 8-25 的数据对 8-26 进行预测。如此持续 20 个交易日，然后计算出预测的平均误差。本实验使用的模型包括一次指数平滑、布朗模型、温特斯模型。图 3-2 是该实验的预测结果图；表 3-2 是该实验的预

中国知网 https://www.cnki.net

测数据汇总。

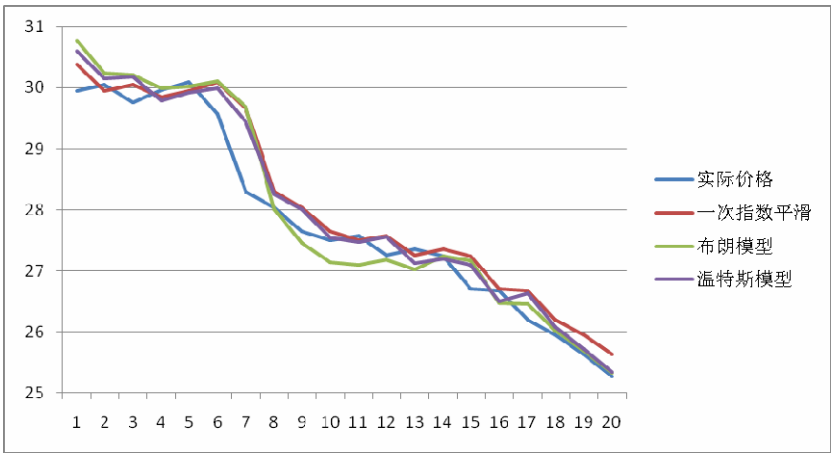

图 3-2 实验 A1 预测结果图

Fig. 3-2 Experimental results of A1 forecast

表 3-2 实验 A1 预测数据

Table 3-2 Experiment A1forecast

日期	实际价格	预测价格			相对误差		
		一次指数平滑	布朗模型	温特斯模型	一次指数平滑	布朗模型	温特斯模型
2003-8-25	29.945	30.37460916	30.77214	30.602	0.014346607	0.027622	0.0219402
2003-8-26	30.05	29.94542961	30.2402	30.1495	-0.00347988	0.00633	0.0033111
2003-8-27	29.765	30.04989543	30.20763	30.184	0.009571491	0.014871	0.0140769
2003-8-28	29.965	29.85086183	29.99345	29.7815	-0.00380905	0.00095	-0.006124
2003-8-29	30.09	29.94866134	30.01431	29.915194	-0.0046972	-0.00252	-0.005809
2003-9-1	29.565	30.08675377	30.10765	29.985	0.017647684	0.018355	0.014206
2003-9-2	28.3	29.6536374	29.68886	29.433953	0.04783171	0.049076	0.040069
2003-9-3	28.03	28.30126552	28.00826	28.2545	0.009677686	-0.00078	0.0080093
2003-9-4	27.64	28.03027127	27.46458	28.007	0.0141198	-0.00635	0.0132779
2003-9-5	27.505	27.64039027	27.13608	27.539795	0.004922388	-0.01341	0.001265
2003-9-8	27.575	27.50513539	27.09552	27.476	-0.00253362	-0.01739	-0.00359
2003-9-9	27.255	27.57493014	27.18865	27.5535	0.011738402	-0.00243	0.0109521
2003-9-10	27.355	27.25531993	27.02757	27.122113	-0.00364394	-0.01197	-0.008514
2003-9-11	27.24	27.35490032	27.23873	27.198405	0.004218073	-4.7E-05	-0.001527
2003-9-12	26.7	27.2401149	27.16767	27.094204	0.020229022	0.017516	0.0147642
2003-9-15	26.68	26.70054011	26.47475	26.498047	0.000769869	-0.00769	-0.00682
2003-9-16	26.195	26.68002054	26.46335	26.6325	0.018515768	0.010244	0.0167017
2003-9-17	25.955	26.19548502	26.03238	26.0835	0.00926546	0.002981	0.0049509
2003-9-18	25.63	25.95524049	25.69254	25.7205	0.012689836	0.00244	0.003531
2003-9-19	25.28	25.63032524	25.32934	25.343	0.013857802	0.001952	0.0024921
相对误差绝对值平均					0.011378264	0.010746	0.0100966

实验 A2 主要是为了比较季节指数平滑模型与其它模型的预测精度。当训练数据足够多时（至少连续 3 年），可以使用季节指数平滑模型，加入季节因素。因此该实验大大扩展了训练数据集，使用 2002-1-2 到 2008-5-2 之间共 1637 个交易日的价格数据。由于交易所有时会因当地节假日而停止交易，因此有一小部分数据发生缺失，数据缺失会使得季节指数平滑模型发生一定的偏差，对此本文采用均值补插法，即把缺失数据设为前后两个交易日的价格均值。本实验使用的模型包括一次指数平滑、布朗模型、温特斯模型、季节指数平滑模型（乘积模型）。图 3-3 是该实验的预测结果图；表 3-3

中国知网 https://www.cnki.net

是该实验的预测数据汇总。

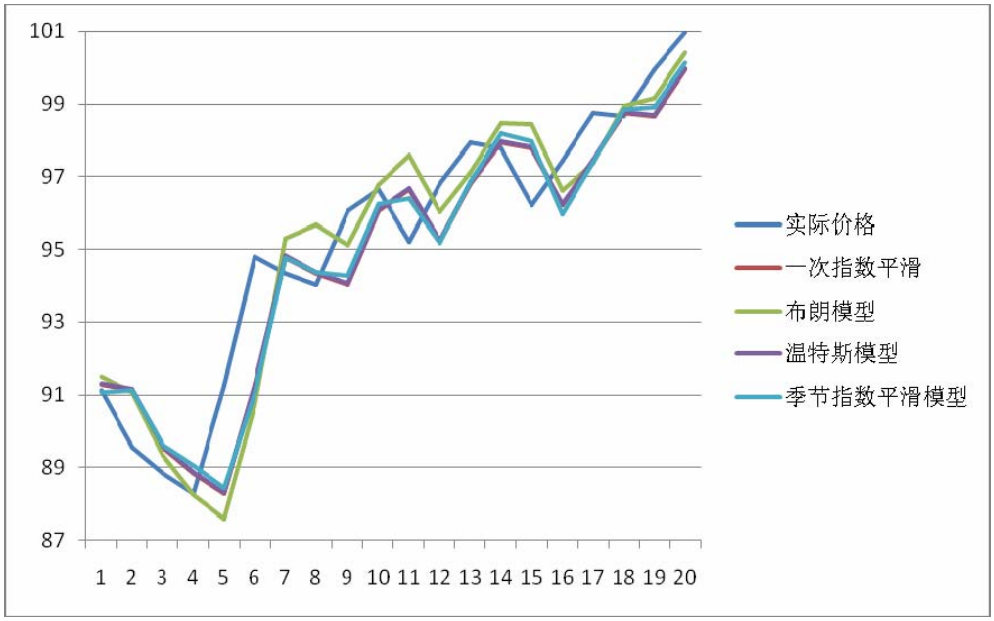

图 3-3 实验 A2 预测结果图

Fig. 3-3 Experimental results of A2 forecast

表 3-3 实验 A2 预测数据

Table 3-3 Experiment A2 forecast

日期	实际价格	预测价格			
		一次指数平滑	布朗模型	温特斯模型	季节指数平滑模型
2008-2-4	91.125	91.28535616	91.50197645	91.31600756	91.05219162
2008-2-5	89.545	91.12516036	91.06224639	91.15600756	91.10711601
2008-2-6	88.82	89.54658016	89.33665284	89.57614465	89.61895627
2008-2-7	88.275	88.82072658	88.24141485	88.85114465	89.05469126
2008-2-8	91.25	88.27554573	87.57872369	88.30463568	88.43741869
2008-2-11	94.78	91.24702555	90.708342	91.27963568	91.01666249
2008-2-12	94.31	94.77646703	95.29233738	94.81191343	94.75361581
2008-2-13	94.01	94.31046647	95.68474778	94.34191343	94.36813235
2008-2-14	96.04	94.01030047	95.09176283	94.04179198	94.25329228
2008-2-15	96.63	96.0379703	96.78084759	96.07179198	96.22203892
2008-2-18	95.21	96.62940797	97.580862	96.66216521	96.39272234
2008-2-19	96.8	95.21141941	96.03132349	95.24216521	95.18185922
2008-2-20	97.935	96.79841142	97.10594431	96.83285625	96.87690799
2008-2-21	97.765	97.93386341	98.45121329	97.96785625	98.18868041
2008-2-22	96.195	97.76516886	98.44477051	97.79813983	97.94721254
2008-2-25	97.435	96.19657017	96.62666079	96.22813983	95.95182033
2008-2-26	98.75	97.43376157	97.38066234	97.46605362	97.40677042
2008-2-27	98.655	98.74868376	98.93668505	98.78105362	98.83648682
2008-2-28	99.935	98.65509368	99.14590553	98.68465131	98.90737227
2008-2-29	100.985	99.93372009	100.3925765	99.96465131	100.1131116
相对误差绝对值平均		0.01251126	0.01303152	0.01251966	0.0125006

由于篇幅有限，该表格没有详细列出每次预测的相对误差，可以根据公式：

$$error = predict/actual - 1 \qquad (3\text{-}1)$$

中国知网 https://www.cnki.net

来计算，式中 error 为相对误差，predict 为预测价格，actual 为实际价格。

以下是在 Eviews6.0 环境中季节平滑模型的核心代码，其它模型的实现类似，此处不再列出。

```
!i=1
for !w=0 to 3     ；预测四周
for !d=1 to 5     ；每周五个交易日
!j=!w*7+!d+4
range 1/2/2002 5/!j/2008       ；调整训练数据集
smooth(m) crude temp           ；使用季节平滑模型进行预测
Read(t=xls,s=sheet3,c2) "D:/data.xls" crude     ；获得最新数据
crudesm(1653+!i)=temp(1653+!i)      ；记录预测数据
!i=!i+1
next
next
```

3) 实验结果分析

综合两个实验的结果，可以看出温特斯模型是最合适的模型。虽然在实验 A2 中，季节指数平滑模型的精度比温特斯模型有微弱的提高，但差别极小，可以忽略不计。说明在短期预测中，原油价格的季节性因素不明显。由于季节指数平滑模型需要多年的历史数据，计算量大，且没有明显的效果，因此不建议在短期预测中使用。

3.2.1.2原油期货多周期预测

1) 实验原理

本实验对布伦特原油期货价格进行多周期预测。预测时采用滚动预测，对后面 5 个交易日（即一周）进行预测，然后获得这 5 个交易日的实际数据，再对之后 5 个交易日进行预测。如此重复 4 次，即 20 个交易日，然后计算出预测的平均误差。使用的模型包括布朗模型和温特斯模型。在前面的实验中，已经证明短周期预测的季节性因素不明显，所以本实验不再使用季节指数平滑模型。

2) 实验设计

如表 3-4 所示，本小节的实验使用 2002-1-2 到 2002-12-2 之间的数据作为训练集，预测结果图见图 3- 4 ，预测数据见表 3-5。

表 3-4 原油期货短期多周期预测实验

Table 3-4 Crude oil Futures short-term multi-cycle prediction experiment

实验	训练数据	预测结果图	预测数据

中国知网 https://www.cnki.net

实验 A3	2002-01-02~2002-12-02	图 3-4	见表 3-5

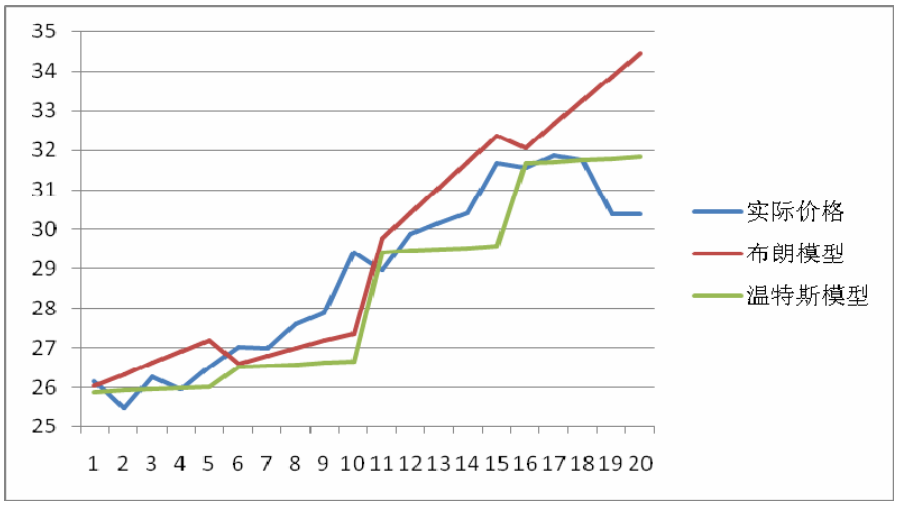

图 3-4 实验 A3 预测结果图

Fig.3-4 Experimental results of A3 forecast

表 3-5 实验 A3 预测数据

Table 3-5 Experiment A3 forecast

日期	实际价格	预测价格		相对误差	
		布朗模型	温特斯模型	布朗模型	温特斯模型
2002-12-3	26.145	26.03874303	25.8814352	0.40641411	1.00808865
2002-12-4	25.475	26.32723736	25.9157209	3.34538708	1.73001349
2002-12-5	26.275	26.61573169	25.9500067	1.296790433	1.23689191
2002-12-6	25.96	26.90422601	25.9842924	3.637234259	0.09357614
2002-12-9	26.505	27.19272034	26.0185781	2.594681537	1.83520815
2002-12-10	27.015	26.60582161	26.5142023	1.514634072	1.85377648
2002-12-11	26.98	26.79284935	26.5481692	0.693664381	1.60055883
2002-12-12	27.6	26.97987709	26.5821362	2.246822122	3.68791243
2002-12-13	27.885	27.16690484	26.6161031	2.575202299	4.55046401
2002-12-16	29.42	27.35393258	26.6500701	7.022662871	9.41512558
2002-12-17	28.95	29.77042091	29.4136933	2.833923712	1.60170386
2002-12-18	29.875	30.41498519	29.4524836	1.807481799	1.41428087
2002-12-19	30.16	31.05954946	29.4912739	2.982591049	2.21726156
2002-12-20	30.42	31.70411373	29.5300642	4.221281174	2.92549561
2002-12-23	31.66	32.34867801	29.5688546	2.175230594	6.60500771
2002-12-24	31.545	32.06277566	31.6532191	1.641387406	0.3430627
2002-12-26	31.845	32.66071333	31.6947271	2.561511492	0.47188863
2002-12-27	31.755	33.25865101	31.736235	4.735163004	0.05909305
2002-12-30	30.37	33.85658869	31.7777429	11.48037105	4.63530766
2002-12-31	30.375	34.45452637	31.8192509	13.43053948	4.75473539
相对误差绝对值平均				3.660148696	2.60197264

以下是在 Eviews6.0 环境中温特斯模型的核心代码：

```
!i=1
for !w=0 to 3     ；预测四周
!j=!w*7+6
```


中国知网 https://www.cnki.net

```
range 1/2/2002 12/!j/2002      ；调整训练数据集
smooth(n) crude temp      ；使用温特斯模型预测后面 5 天的价格
Read(t=xls,s=sheet1,b2) "D:/data.xls" crude      ；获得最新数据

for !d=1 to 5      ；记录预测数据
crudesm(229+!i)=temp(229+!i)
!i=!i+1
next

next
```

3) 实验结果分析

从结果可以看出，温特斯模型的误差明显比布朗模型小。布朗模型的缺点是过于依赖近期趋势，如果近期价格持续大幅上涨，该模型会预测之后也会大涨，这样遇到价格波动时会使得精确度受到很大影响。而温特斯模型多了一个参数，能够考虑到整个训练样本中的趋势，更具有灵活性。

与单周期预测相比，多周期预测的精度相对差些。从表 3-5 中也可以看出来，在以五个周期为一组的预测数据中，越靠前的周期误差越小，第五个周期的预测误差最大。这是因为后面的周期需要以前面的预测值作为训练数据的一部分，而前面的预测值不可避免地存在误差，当它参与后期预测时，误差将会被放大。

3.2.1.3石脑油预测

1) 实验原理

本实验对新加坡石脑油价格进行单周期预测。与原油期货的单周期预测实验一样，预测时采用滚动预测，对 20 个交易日的价格进行预测。使用的模型包括布朗模型、温特斯模型。

2) 实验设计

如表 3-6 所示，本小节的实验使用 2003-7-28 到 2003-8-22 之间的数据作为训练集，对后面 20 天的价格进行预测，预测目标与后面 BP 神经网络模型的实验 B4,B5,B6 相同，使得预测结果具有可比性。本实验的预测结果图见图 3-5，预测数据见表 3-7。

表 3-6 石脑油短期预测实验

Table 3-6 Experimental short-term prediction of naphtha

实验	训练数据	预测结果图	预测数据
实验 A4	2003-07-28~2003-08-22	图 3-5	见表 3-7

中国知网 https://www.cnki.net

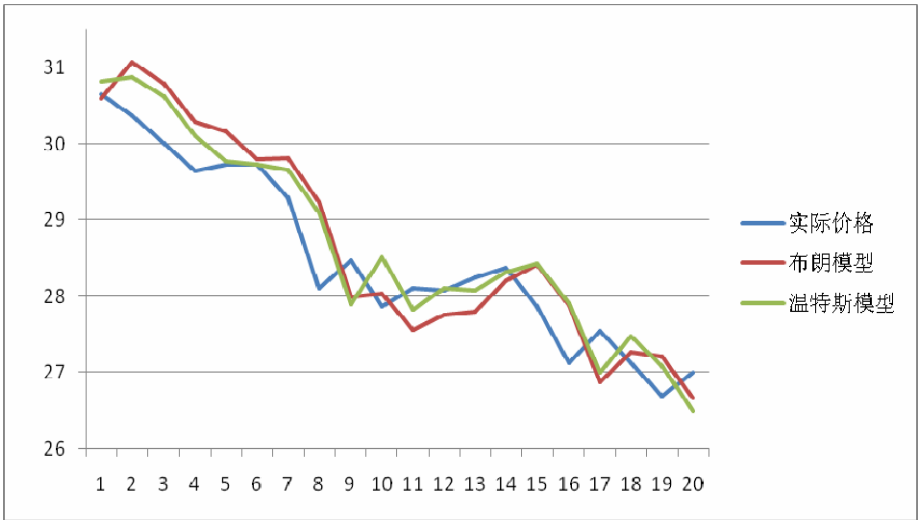

图 3-5 实验 A4 预测结果图
Fig.3-5 Experimental results of A4 forecast

表 3-7 实验 A4 预测数据
Table 3-7 Experiment A4 forecast

日期	实际价格	预测价格		相对误差	
		布朗模型	温特斯模型	布朗模型	温特斯模型
2003-8-25	30.65	30.59936	30.8175	-0.00165	0.00546493
2003-8-26	30.375	31.07459	30.8776479	0.023032	0.01654808
2003-8-27	30	30.78656	30.6176605	0.026219	0.02058868
2003-8-28	29.65	30.29086	30.1019991	0.021614	0.01524449
2003-8-29	29.725	30.16341	29.765	0.014749	0.00134567
2003-9-1	29.725	29.79106	29.7225	0.002222	-8.41E-05
2003-9-2	29.3	29.81772	29.6602464	0.01767	0.0122951
2003-9-3	28.1	29.23992	29.0942431	0.040566	0.03538232
2003-9-4	28.475	27.9975	27.89	-0.01677	-0.0205443
2003-9-5	27.875	28.03892	28.5095865	0.00588	0.02276544
2003-9-8	28.1	27.56797	27.8258731	-0.01893	-0.0097554
2003-9-9	28.075	27.75271	28.1013648	-0.01148	0.00093908
2003-9-10	28.25	27.80349	28.0775	-0.01581	-0.0061062
2003-9-11	28.375	28.20378	28.3175	-0.00603	-0.0020264
2003-9-12	27.875	28.40773	28.4275	0.019111	0.01982063
2003-9-15	27.125	27.88277	27.9166957	0.027936	0.02918694
2003-9-16	27.55	26.87408	27.0090135	-0.02453	-0.0196365
2003-9-17	27.125	27.27241	27.4725	0.005434	0.01281106
2003-9-18	26.7	27.20535	27.0857299	0.018927	0.01444681
2003-9-19	27	26.67214	26.5019173	-0.01214	-0.0184475
相对误差绝对值平均				0.0165356	0.014171987

本实验的预测方法、核心代码都与实验 A1 和 A2 相似，此处不再列出。

3) 实验结果分析

与原油期货价格预测相似，温特斯模型比较合适，预测精度相对较高。但相对于原油，石脑油的误差要大些，这是因为影响石脑油价格的因素更多。所有原油的影响因素都或多或少地对石脑油价格有些影响，除此之外还有其它影响因素，这使得石脑

中国知网 https://www.cnki.net

油价格的波动更多，因此对于传统预测方法来说，预测难度上升了。

3.2.2 BP 神经网络模型的短期预测

本小节主要是采用BP神经网络来进行原油期货和石脑油的价格的短期预测实验。其中预测的周期为天。具体实验原理、设计和结果分析见下面各具体实验。

3.2.2.1 原油期货预测

1) 实验原理

人工神经网络依据数据本身的内在联系建模，具有良好的自组织性、自适应性，有很强的学习能力和抗干扰能力。它能自动从历史数据中提取有关知识，可以克服传统预测方法的许多局限以及面临的困难，同时也能避免许多人为因素的影响，因而神经网络模型是在非线性领域应用最广泛的模型。

利用 BP 神经网络进行原油期货的价格预测的主要步骤是：

1） 输入信号的选择和确定：可以是多个输出，输入信号一般是对预测结果影响比较大的因素；输出一般是目标预测的数据。

2） 数据预处理（归一化）：主要是去掉数据量纲，把数据都归一化到[0,1]区间内。这样在进行神经网络的训练和预测时精度会提高。

3） 网络隐层数、各隐层节点数的选择：网络隐层数越多，各隐层节点数越多，训练的误差精度就会提高，训练速度则会下降。而且过度的训练容易使训练陷入局部最小值，并且减弱了预测模型的抗干扰能力。选择合适的网络隐层数和各隐层节点数，平衡好训练误差精度和训练速度。经验公式为：

$$m = \sqrt{n + o} + a \qquad (3\text{-}2)$$

m 为隐层节点数；n 为输入节点数;0 为输出节点数；a 为 1-10 之间的常数。

4） 进行预测及结果分析：结果关注的主要指标是平均误差，包括绝对误差和相对误差。

以下是在 matlab7.1 环境中的 BP 神经网络的核心代码：

```
//创建一个新的BP神经网络newff，其中minmax(input)代表输入的数据的范围，12是中间隐
层//节点的书数目，1是输出节点的数目，后面3个是BP神经网络选择的函数
net=newff(minmax(input),[12,1],{'logsig','tansig'},'traingd');
net.trainParam.lr = 0.05;//lr是BP神经网络的学习速率
net.trainParam.epochs = 5000;//epochs是BP神经网络的最大训练步数
```


中国知网 https://www.cnki.net

```
net.trainParam.goal = 1e-3;//训练的目标MSE
//训练，input是训练的输入矩阵，target的训练的目标结果矩阵
[net,tr]=train(net,input,target);
ret = sim(net,input2);//sim是返回函数，ret是返回的矩阵，input2是训练的输入
```

神经网络的输入和输出都是矩阵的方式，其中一列就是一组输入，行数就是输入节点的个数，列数就是输入的组数。

2) 实验数据

实验所用数据是2003-03-03～2003-09-19之间的共140组布伦特原油期货的价格。其中前面 120 组用于训练神经网络，后面 20 组用来样本测试。实验预测的数据见表3-8。

表 3-8 原油期货短期预测实验

Table 3-8 Crude oil futures short-term prediction experiments

（下面表格中，B 表示布伦特原油期货）

实验	前提假设	输入	输出	隐层节点数	预测结果图	预测数据
实验 B1	B 与日期有关	日期	B	12	图 3-6	见表 3-9
实验 B2	B 自身相关	前 5 天 B	B	12	图 3-7	
实验 B3	B 自身相关	前 5 天 B 均价，前 2 天 B	B	12	图 3-8	

3) 实验设计

本小节一共有 3 组对照实验，实验都是利用 matlab7.1 的神经网络的工具包做的。BP 神经网络的核心代码见原油期货预测的实验原理部分。实验的主要内容见表 3-8。其中输入的选择是根据前提假设来确定的。隐层节点数是根据实验来调整的。图 3-6～图 3-8 为这 3 个实验的结果图，其中蓝色的线表示预测的价格，绿色的线表示真实的价格。表 3-9 是 3 个实验的数据汇总，其中主要的参考指标是相对误差的绝对值平均。相对误差的绝对值平均越小，说明实验的预测效果越好。

中国知网 https://www.cnki.net

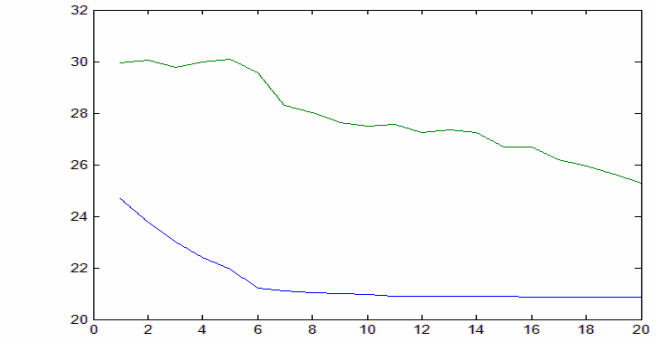

图 3-6 实验 B1 预测结果图

Fig.3-6 Experimental results of B1 forecast

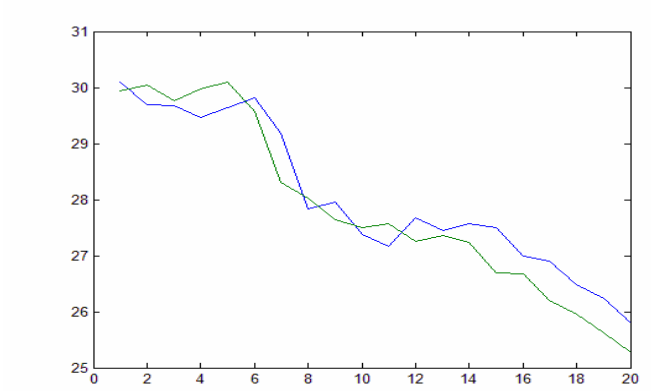

图 3-7 实验 B2 预测结果图

Fig.3-7 Experimental results of B2 forecast

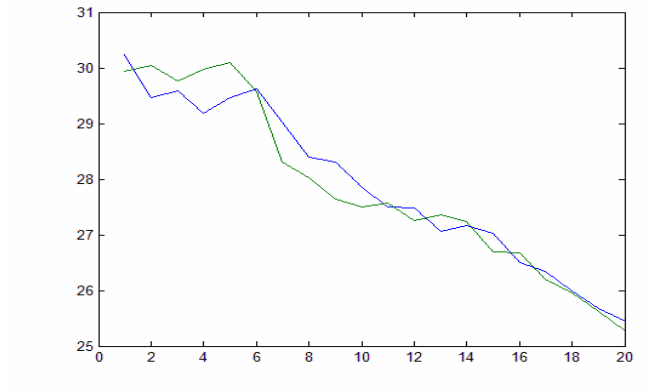

图 3-8 实验 B3 预测结果图

Fig.3-8 Experimental results of B3 forecast

中国知网 https://www.cnki.net

表 3-9 原油期货价格短期预测数据

Table 3-9 Short-term forecasts of crude oil futures prices

日期	实际价格	预测价格			相对误差		
		实验B1	实验B2	实验B3	实验B1	实验B2	实验B3
2003-8-25	29.945	24.69222	30.09834	30.23349	-0.17541	0.005121	0.009634
2003-8-26	30.05	23.76544	29.69811	29.45966	-0.20914	-0.01171	-0.01965
2003-8-27	29.765	22.99587	29.67225	29.59498	-0.22742	-0.00312	-0.00571
2003-8-28	29.965	22.39417	29.47233	29.17991	-0.25266	-0.01644	-0.0262
2003-8-29	30.09	21.94423	29.64763	29.46685	-0.27071	-0.0147	-0.02071
2003-9-1	29.565	21.22557	29.80841	29.6251	-0.28207	0.008233	0.002033
2003-9-2	28.3	21.11389	29.1809	29.02365	-0.25393	0.031127	0.025571
2003-9-3	28.03	21.03718	27.82664	28.38864	-0.24948	-0.00726	0.012795
2003-9-4	27.64	20.98473	27.9479	28.31185	-0.24078	0.01114	0.024307
2003-9-5	27.505	20.94897	27.38239	27.8592	-0.23836	-0.00446	0.012878
2003-9-8	27.575	20.89691	27.16623	27.50595	-0.24218	-0.01482	-0.0025
2003-9-9	27.255	20.8893	27.6803	27.48372	-0.23356	0.015604	0.008392
2003-9-10	27.355	20.88414	27.45528	27.06339	-0.23655	0.003666	-0.01066
2003-9-11	27.24	20.88065	27.56442	27.15952	-0.23346	0.01191	-0.00295
2003-9-12	26.7	20.87828	27.50375	27.01816	-0.21804	0.030103	0.011916
2003-9-15	26.68	20.87485	26.99491	26.49291	-0.21758	0.011803	-0.00701
2003-9-16	26.195	20.87436	26.90165	26.34789	-0.20312	0.026977	0.005836
2003-9-17	25.955	20.87402	26.48393	25.99649	-0.19576	0.020379	0.001598
2003-9-18	25.63	20.87379	26.23124	25.66961	-0.18557	0.023458	0.001546
2003-9-19	25.28	20.87363	25.80565	25.44638	-0.1743	0.020793	0.006582
相对误差绝对值平均					0.227004	0.014641	0.010924

4) 实验结果分析

实验 B1 的预测显然是失败的。这说明原油期货的价格和时间是不存在必然的联系的。这也是符合事实的。实验 B2 和实验 B3 都是基于原油期货价格自身内在联系的。从结果上来看预测还是可以的。实验 B2 是单纯的用前 5 天的价格作为输入来预测，实验 B3 则是改用前 5 天的均值和前 2 天的价格作为输入，从相对误差的绝对值平均数来看。可以看出实验 B3 的预测效果是要比实验 B2 好的。

当然原油期货的价格预测还是没有达到很精确的程度。这是因为影响原油期货价格趋势走向的因素很多而且很复杂，例如当前的经济环境走势，外汇汇率的变化，OPEC 组织的政策，战争可能性，市场供求，政治环境等等。这些因素大多数是很难量化的，有些则是具有突发性的，而且它们彼此之间存在着相互的影响。所以原油的价格波动很难有一个比较确定的规律，在根本上给预测带来了很大的难度。

3.2.2.2石脑油预测

1) 实验原理

石脑油可以被认为是一种半成品，和原油是原材料和产品的关系。石脑油的价格与原油的价格存在一定联系，而石脑油作为半成品，其本身的价格走向和趋势也有一

中国知网 https://www.cnki.net

定的内在的关系。

通过前面的原理介绍可以得知，在揭示数据内在联系的时候 BP 神经网络将是很有效的一种手段。BP 神经网络通过对于大量的数据进行训练后，能够很好的反映出数据的内在的非线性的联系。

利用 BP 神经网络来预测的主要步骤见原油期货预测实验原理。

2) 实验数据

实验所用数据是 2003-03-03～2003-09-19 之间的共 140 组布伦特原油期货和亚洲新加坡石脑油的价格。其中前面 120 组用于训练神经网络，后面 20 组用来样本测试。实验预测的数据见表 3-10。

表 3-10 石脑油价格短期预测实验

Table 3-10 Naphtha prices, short-term prediction experiments

（下面表格中，B 表示布伦特原油期货，N 表示石脑油）

实验	前提假设	输入	输出	隐层节点数	预测结果图	预测数据
实验 B4	N 与 B 有关	前 1 天 B	N	12	图 3-9	见表 3-11
实验 B5	N 自身相关	前 5 天 N	N	12	图 3-10	
实验 B6	N 与自身和 B 都有关	前 5 天 N 的均值；前 2 天 N；前 1 天 B	N	12	图 3-11	

3) 实验设计

本小节一共有 3 组对照实验，实验都是利用 matlab7.1 的神经网络的工具包做的。BP 神经网络的核心代码见 3.2.1.2.1 原油期货预测的实验原理部分。实验的主要内容见表 3-10。其中输入的选择是根据前提假设来确定的。隐层节点数是根据实验来调整的。图 3-9～图 3-11 为这 3 个实验的结果图，其中蓝色的线表示预测的价格，绿色的线表示真实的价格。表 3-11 是 3 个实验的数据汇总，其中主要的参考指标是相对误差的绝对值平均。相对误差的绝对值平均越小，说明实验的预测效果越好。

中国知网 https://www.cnki.net

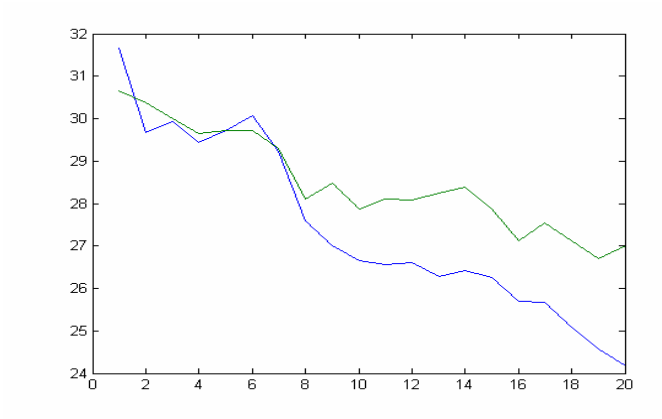

图 3-9 实验 B4 预测结果图

Fig.3-9 Experimental results of B4 forecast

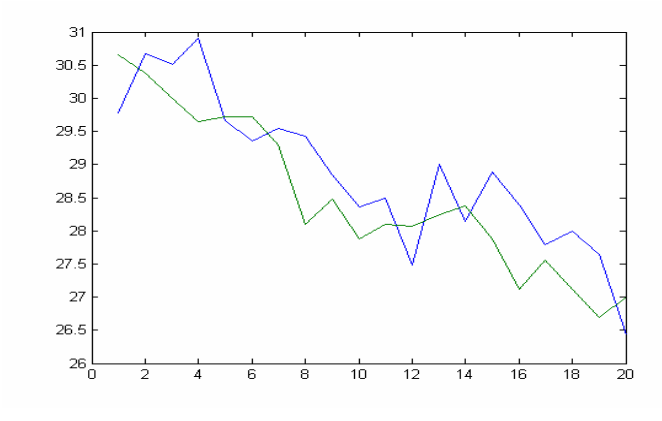

图 3-10 实验 B5 预测结果图

Fig.3-10 Experimental results of B5 forecast

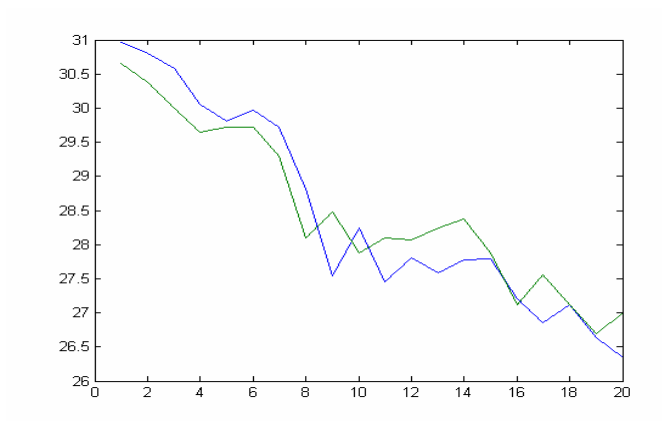

图 3-11 实验 B6 预测结果图

Fig.3-11 Experimental results of B6 forecast

中国知网 https://www.cnki.net

表 3-11 石脑油短期预测数据

Table 3-11 Short-term forecasts of naphtha

日期	实际价格	预测价格			相对误差		
		实验B4	实验B5	实验B6	实验B4	实验B5	实验B6
2003-8-25	30.65	31.66842	29.77884	30.95867	0.033227	-0.02842	0.010071
2003-8-26	30.375	29.68385	30.66877	30.80826	-0.02275	0.009671	0.014264
2003-8-27	30	29.93602	30.51385	30.58685	-0.00213	0.017128	0.019562
2003-8-28	29.65	29.43098	30.89978	30.05111	-0.00739	0.042151	0.013528
2003-8-29	29.725	29.72369	29.66674	29.81292	-4.4E-05	-0.00196	0.002958
2003-9-1	29.725	30.06521	29.36064	29.96603	0.011445	-0.01226	0.008109
2003-9-2	29.3	29.22056	29.54772	29.71867	-0.00271	0.008455	0.014289
2003-9-3	28.1	27.59593	29.43369	28.81684	-0.01794	0.047462	0.02551
2003-9-4	28.475	27.01387	28.84944	27.54069	-0.05131	0.01315	-0.03281
2003-9-5	27.875	26.65738	28.3643	28.23803	-0.04368	0.017553	0.013024
2003-9-8	28.1	26.56303	28.49557	27.45513	-0.0547	0.014077	-0.02295
2003-9-9	28.075	26.61511	27.48024	27.8027	-0.052	-0.02118	-0.0097
2003-9-10	28.25	26.28075	29.00182	27.59049	-0.06971	0.026613	-0.02335
2003-9-11	28.375	26.41288	28.14084	27.77723	-0.06915	-0.00825	-0.02107
2003-9-12	27.875	26.25931	28.89211	27.78884	-0.05796	0.036488	-0.00309
2003-9-15	27.125	25.68446	28.38434	27.20746	-0.05311	0.046427	0.00304
2003-9-16	27.55	25.6724	27.79151	26.85741	-0.06815	0.008766	-0.02514
2003-9-17	27.125	25.09489	27.99879	27.12298	-0.07484	0.032213	-7.4E-05
2003-9-18	26.7	24.57427	27.65101	26.64276	-0.07962	0.035618	-0.00214
2003-9-19	27	24.18397	26.43612	26.34872	-0.1043	-0.02088	-0.02412
相对误差绝对值平均					0.043808	0.022437	0.01444

4) 实验结果分析

实验 B4 的结果是用原油期货来直接预测石脑油的价格平均会有 4.4%左右的误差。这个误差说明原油期货和石脑油价格之间是存在一定联系的，但是直接用原油期货价格来预测石脑油价格并不很准确，存在一定的误差。实验 B5 的相对误差的绝对值平均在 2.2%左右，差不多只有实验 B4 的一半。这表明石脑油价格本身是存在一定内在趋势的。当天的石脑油价格跟它临近的前几天的价格有很强的联系。综合实验 B4 和实验 B5 的 2 个因素进行实验 B6，另外实验 B6 改进了实验 B5 对于临近天数的价格的输入，并不是直接的把前几天的数据一个个作为输入，而且选择了前 5 天的均值和前 2 天的单独价格，这样做的好处是更加能反映石脑油价格本身的一种趋势，能够使得预测更加精确。实验 B6 的相对误差的绝对值平均不到 1.5%，基本令人满意。

石脑油是半成品，所以价格的走向和趋势更加符合一般产品的规律。影响石脑油的因素主要是原油的价格，石脑油和原油是成品和原材料的关系。当然 3 个实验的误差总体来说还不是很精确的，主要原因和原油期货预测存在误差是一致的。原材料预测存在误差，处于下游的石脑油也会有误差。而且前面叙述的那些经济、政治、战争等因素对石脑油也是有直接的影响的。

中国知网 https://www.cnki.net

3.3 长期预测的实验和分析

长期预测的预测周期是 1 月（月平均价格），就是根据历史数据对接下来 1 月的平均价格进行预测。在下面的指数平滑模型和 BP 神经网络模型的实验中主要是单周期的预测。本小节对长期预测进行实验设计和实施。

3.3.1 指数平滑模型的长期预测

本小节主要是利用指数平滑模型来进行原油期货和石脑油的长期价格预测实验。其中预测的周期为月。具体实验原理、设计和结果分析见下面各具体实验。

本小节中实验使用的工具为 Eviews6.0。

3.3.1.1原油期货预测

1) 实验原理

本实验对布伦特原油期货价格进行单周期预测。预测时采用滚动预测，分别对 12 个月的平均价格进行预测。使用的模型包括一次指数平滑模型、布朗模型、温特斯模型、季节指数平滑模型、温特斯模型与 X12 季节调整的结合。

2) 实验设计

本文设计了两个实验，如表 3-12 所示。

表 3-12 原油期货长期预测实验

Table 3-12 Crude oil futures long-term prediction experiments

实验	训练数据	预测结果图	预测数据
实验 A5	2002-01~2007-12	图 3-12	见表 3-13
实验 A6	2002-01~2005-12	图 3-13	见表 3-14

实验 A5 的预测目标是 2008 年各个月份的平均价格。该实验使用的模型包括一次指数平滑、布朗模型、温特斯模型、季节指数平滑模型、温特斯模型与 X12 季节调整的结合。图 3-12 是该实验的预测结果图；表 3-13 是该实验的预测数据汇总。

实验 A6 是对比试验。一是为了与后面的实验 B8 进行对比，比较指数平滑模型与 BP 神经网络模型的效果；二是为了与实验 A5 比较，看在不同年份中，考虑季节因素是否都能带来预测精度的提高。该实验的预测目标是 2006 年各个月份的平均价格，使用的模型包括布朗模型、温特斯模型、季节指数平滑模型。图 3-13 是该实验的预测结果图；表 3-14 是该实验的预测数据汇总。

本小节实验的预测方法、核心代码都与实验 A1 和 A2 相似。

中国知网 https://www.cnki.net

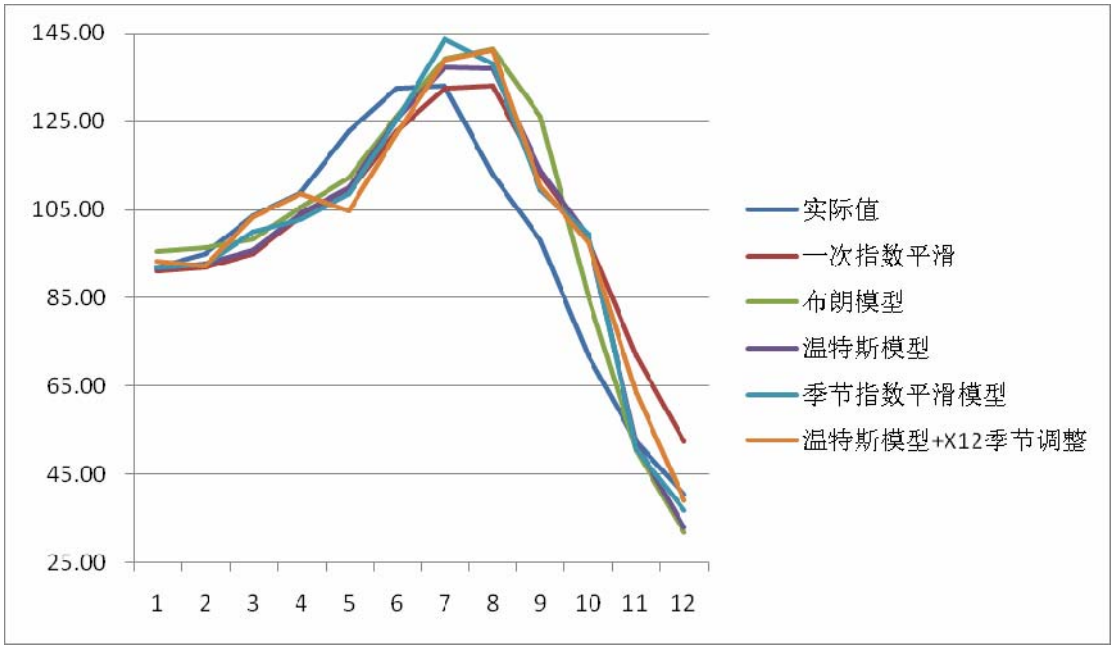

图 3-12 实验 A5 预测结果图

Fig.3-12 Experimental results of A5 forecast

表 3-13 实验 A5 预测数据

Table 3-13 Experimental A5 forecast

日期	实际价格	预测价格				
		一次指数平滑	布朗模型	温特斯模型	季节指数平滑	温特斯模型+X12
2008年1月	92.00	90.97467955	95.64	91.72	91.99	93.22502735
2008年2月	95.04	91.99806559	96.35	92.68	92.34	92.14265014
2008年3月	103.63	95.03197306	98.37	95.66	100.09	103.2928665
2008年4月	108.97	103.6199035	105.51	104.25	102.65	108.6087685
2008年5月	122.76	108.9660185	112.14	109.85	108.54	104.7073754
2008年6月	132.43	122.749188	126.06	125.43	125.28	122.2776773
2008年7月	133.18	132.4203192	139.16	137.29	143.72	139.0105672
2008年8月	113.03	133.1809686	141.53	136.97	137.97	141.0655399
2008年9月	98.13	113.0499012	126.22	113.75	109.51	110.3014997
2008年10月	71.86	98.14447035	85.28	98.85	99.54	97.59595458
2008年11月	52.51	71.88736739	50.60	51.92	50.71	63.59767328
2008年12月	40.54	52.52687987	31.81	32.89	36.81	39.11064425
相对误差绝对值平均		0.143940251	0.107701	0.1069443	0.101480204	0.107870448

中国知网 https://www.cnki.net

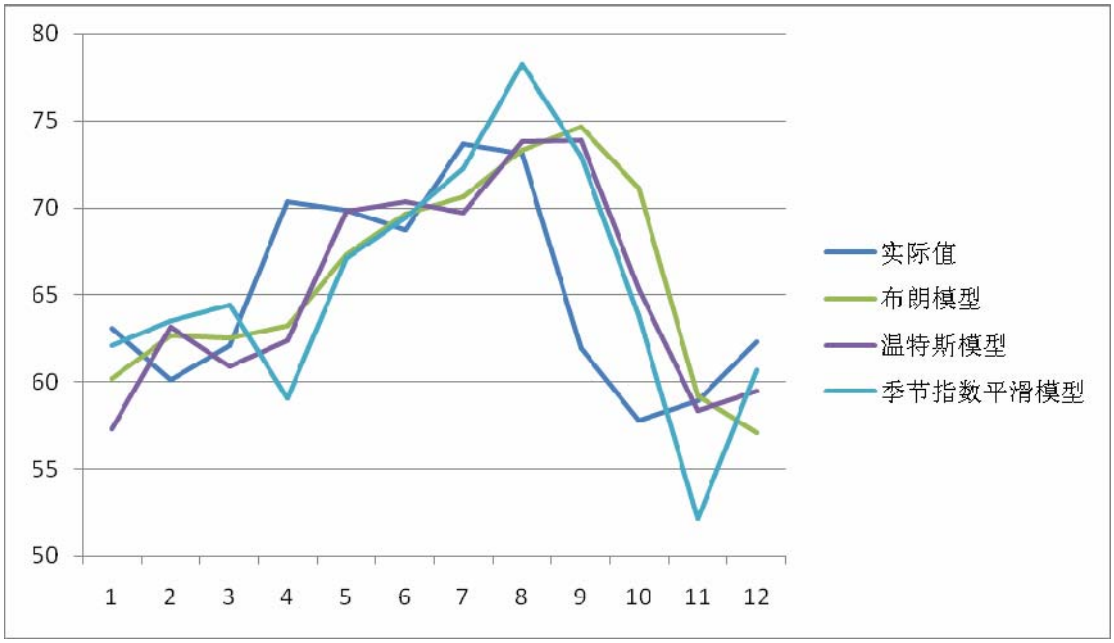

图 3-13 实验 A6 预测结果图

Fig.3-13 Experimental results of A6 forecast

表 3-14 实验 A6 预测数据

Table 3-14 Experimental A6 forecast

日期	实际价格	预测价格		
		布朗模型	温特斯模型	季节指数平滑
2006年1月	63.04786	60.17404964	57.3193966	62.10
2006年2月	60.11824	62.61825871	63.13518	63.50
2006年3月	62.08	62.52033163	60.91	64.43
2006年4月	70.35	63.24437074	62.37	59.02
2006年5月	69.83	67.3100379	69.793669	67.09494951
2006年6月	68.68841	69.65266074	70.3715711	69.43816592
2006年7月	73.65929	70.6145927	69.6879407	72.2542275
2006年8月	73.10914	73.27052692	73.7915458	78.23836278
2006年9月	61.9155	74.68039552	73.8431773	72.97553028
2006年10月	57.79454	71.10064382	65.3081109	63.79797889
2006年11月	58.91523	59.1881712	58.3295127	52.14748016
2006年12月	62.32451	57.07883998	59.4501947	60.68676879
相对误差绝对值平均		0.06783543	0.0616806	0.06940828

3) 实验结果分析

从实验 A5 的结果可以看出，季节指数平滑模型的预测精度最好，这说明在长期预测中，数据序列存在一定的季节效应；温特斯模型表现也不错，其预测精度仅次于季节指数平滑模型；但该模型与 X12 季节调整法结合后，未能提高预测精度，说明数据序列在剔除季节因素后，未能使得序列变得更有规律；布朗模型的精度尚可；一次指数平滑模型的误差则最大。

中国知网 https://www.cnki.net

实验 A6 的结果与实验 A5 有所不同。温特斯模型的精度较高，布朗模型和季节指数平滑模型的精度则较低。这是因为原油价格不时会出现反季节现象，此时考虑季节因素反而使得预测误差变大。

综合以上两个实验，可以看出温特斯模型是最好的选择，季节指数平滑模型次之。

3.3.1.2石脑油预测

1) 实验原理

本实验对新加坡石脑油价格进行单周期预测。预测时采用滚动预测，对 2006 年的 12 个月的平均价格进行预测。使用的模型包括布朗模型、温特斯模型。

2) 实验设计

如表 3-15 所示，本小节的实验使用 2002 年 1 月到 2005 年 12 月之间的数据作为训练集，对后面 12 个月的平均价格进行预测，预测目标与后面 BP 神经网络模型的实验 B9 与 B10 相同，使得预测结果具有可比性。本实验的预测结果图见图 3-14，预测数据见表 3-16。

表 3-15 石脑油长期预测实验

Table 3-15 Long-term prediction experiments naphtha

实验	训练数据	预测结果图	预测数据
实验 A7	2002-01~2005-12	图 3-14	见表 3-16

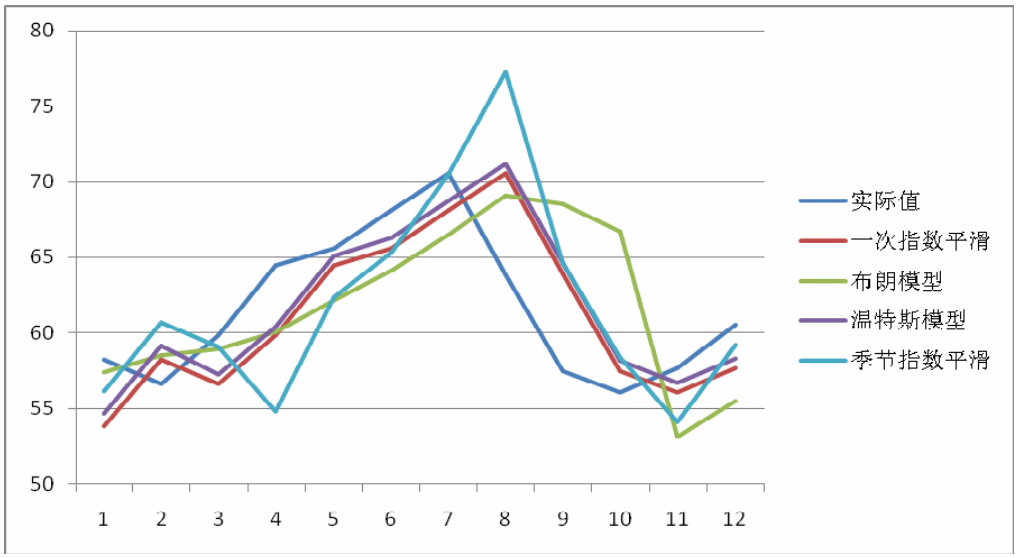

图 3-14 实验 A7 预测结果图

Fig.3-14 Experimental results of A7 forecast

表 3-16 实验 A7 预测数据

Table 3-16 Experimental A7 forecast

中国知网 https://www.cnki.net

日期	实际价格	预测价格			
		一次指数平滑	布朗模型	温特斯模型	季节指数平滑
2006年1月	58.2567	53.77611439	57.40659	54.631446	56.09680638
2006年2月	56.645	58.25221941	58.51645	59.111446	60.64409598
2006年3月	59.823	56.64660722	58.933	57.25166	59.05372453
2006年4月	64.4447	59.81982361	60.05098	60.42966	54.78226196
2006年5月	65.5914	64.44007512	62.12275	65.100427	62.36989709
2006年6月	68.117	65.59024868	64.12626	66.247127	65.29352638
2006年7月	70.5452	68.11447325	66.45755	68.765381	70.48744819
2006年8月	63.8591	70.54276927	69.10536	71.193581	77.27095823
2006年9月	57.443	63.86578367	68.52469	64.598825	64.62114788
2006年10月	56.0562	57.44942278	66.67543	58.182725	58.38472143
2006年11月	57.6641	56.05759322	53.13519	56.684372	54.08108328
2006年12月	60.5373	57.66249349	55.48327	58.292272	59.21123738
相对误差绝对值平均		0.052993824	0.077219	0.0502216	0.068534605

本实验的预测方法、核心代码都与实验 A1 和 A2 相似，此处不再列出。

3) 实验结果分析

从实验结果可以看出，温特斯模型效果最好，一次指数平滑模型次之，第三是季节指数平滑，布朗模型最差。季节指数平滑模型效果不佳的原因仍然是因为数据存在的反季节现象。

3.3.2 BP 神经网络模型的长期预测

本小节主要是利用BP神经网络来进行原油期货和石脑油的价格的长期预测实验。其中预测的周期为月，价格用月平均价格。具体实验原理、设计和结果分析见下面各具体实验。

3.3.2.1原油期货预测

1) 实验原理

人工神经网络依据数据本身的内在联系建模，具有良好的自组织性、自适应性，有很强的学习能力和抗干扰能力。它能自动从历史数据中提取有关知识，可以克服传统预测方法的许多局限以及面临的困难，同时也能避免许多人为因素的影响，因而神经网络模型是在非线性领域应用最广泛的模型。

利用 BP 神经网络来预测的主要步骤见原油期货预测实验原理。

2) 实验数据

实验所用数据是 2002 年 1 月～2006 年 12 月之间的共 60 组布伦特原油期货的月平均价格。其中前面 48 组用于训练神经网络，后面 12 组用来样本测试。实验预测的数据见表 3-18。

中国知网 https://www.cnki.net

3) 实验设计

本小节一共有 2 组对照实验，实验都是利用 matlab7.1 的神经网络的工具包做的。BP 神经网络的核心代码见原油期货预测的实验原理部分。实验的主要内容见表 3-17。其中输入的选择是根据前提假设来确定的。隐层节点数是根据实验来调整的。图 3-15～图 3-16 为这 2 个实验的结果图，其中蓝色的线表示预测的价格，绿色的线表示真实的价格。表 3-18 是 2 个实验的数据汇总，其中主要的参考指标是相对误差的绝对值平均。相对误差的绝对值平均越小，说明实验的预测效果越好。

表 3-17 原油期货长期预测实验

Table 3 -17 Crude oil Futures long-term prediction experiments

（下面表格中，B 表示布伦特原油期货）

实验	前提假设	输入	输出	隐层节点数	预测结果图	预测数据
实验 B7	B 自身相关	前 6 月 B	B	12	图 3-15	见表 3-18
实验 B8	B 自身相关	前 4-6 月 B 均价，前 3 月 B 均价，前 2 月 B	B	12	图 3-16	

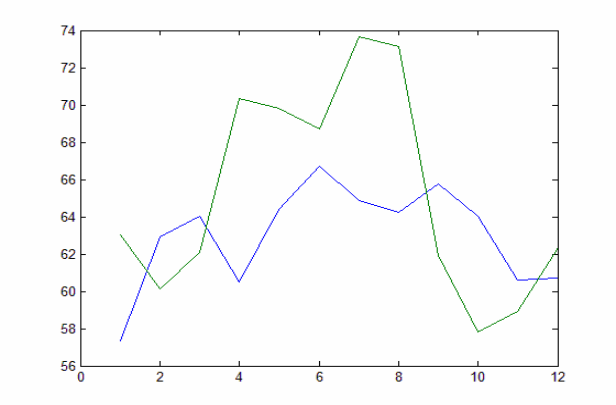

图 3-15 实验 B7 预测结果图

Fig.3-15 Experimental results of B7 forecast

中国知网 https://www.cnki.net

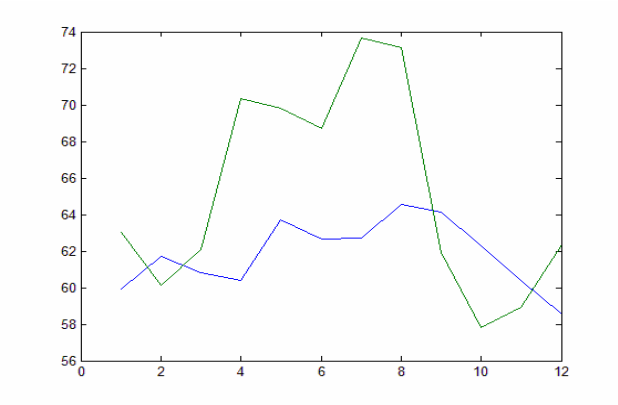

图 3-16 实验 B8 预测结果图

Fig.3-16 Experimental results of figure B8 forecast

表 3-18 原油期货价格长期预测数据

Table 3-18 Long-term projections of crude oil futures prices

日期	实际价格	预测价格		相对误差	
		实验B7	实验B8	实验B7	实验B8
2006年1月	63.0479	57.33169	59.90425	-0.09066	-0.04986
2006年2月	60.1183	62.90399	61.72719	0.046337	0.026762
2006年3月	62.0811	64.03554	60.79735	0.031482	-0.02068
2006年4月	70.3455	60.51219	60.42003	-0.13979	-0.1411
2006年5月	69.8279	64.3881	63.68782	-0.0779	-0.08793
2006年6月	68.6884	66.69715	62.67776	-0.02899	-0.08751
2006年7月	73.6593	64.84296	62.72532	-0.11969	-0.14844
2006年8月	73.1091	64.2142	64.54444	-0.12167	-0.11715
2006年9月	61.9155	65.78643	64.14505	0.062519	0.03601
2006年10月	57.7945	64.02949	62.30509	0.107882	0.078045
2006年11月	58.9152	60.61721	60.42056	0.028889	0.025551
2006年12月	62.3245	60.72587	58.54596	-0.02565	-0.06063
相对误差绝对值平均				0.073455	0.073305

4) 实验结果分析

实验 B7 和实验 B8 的误差差不多。而且都很大。可以说预测没有达到预期的效果。影响原油期货价格趋势走向的因素在前面的原油期货短期预测中已经说明了，例如当前的经济环境走势，外汇汇率的变化，OPEC 组织的政策，战争可能性，市场供求，政治环境等等[15]。对于长期预测来说，由于时间间隔的变大（是短期预测的 30 倍左右），这些很难被量化而且变化复杂的因素对于原油期货月平均的价格的影响就非常突出。这也是实验 B7 和实验 B8 预测误差这么大的主要原因。想要进一步改进预测，则必须要在神经网络中加入这些因素的输入，而且需要量化这些输入因素。一般来说，这是非常困难的。

中国知网 https://www.cnki.net

3.3.2.2石脑油预测

1) 实验原理

石脑油可以被认为是一种半成品，和原油是原材料和产品的关系。石脑油的价格与原油的价格存在一定联系，而石脑油作为半成品，其本身的价格走向和趋势也有一定的内在的关系。

通过前面的原理介绍可以得知，在揭示数据内在联系的时候 BP 神经网络将是很有效的一种手段。BP 神经网络通过对于大量的数据进行训练后，能够很好的反映出数据的内在的非线性的联系。

利用 BP 神经网络来预测的主要步骤见原油期货预测实验原理.

2) 实验数据

实验所用数据是 2002 年 1 月～2006 年 12 月之间的共 60 组布伦特原油期货和亚洲新加坡石脑油的价格。其中前面 48 组用于训练神经网络，后面 12 组用来样本测试。实验预测的数据见表 3-20。

3) 实验设计

本小节一共有 2 组对照实验，实验都是利用 matlab7.1 的神经网络的工具包做的。BP 神经网络的核心代码见原油期货预测的实验原理部分。实验的主要内容见表 3-19。其中输入的选择是根据前提假设来确定的。隐层节点数是根据实验来调整的。图 3-17～图 3-18 为这 2 个实验的结果图，其中蓝色的线表示预测的价格，绿色的线表示真实的价格。表 3-20 是 2 个实验的数据汇总，其中主要的参考指标是相对误差的绝对值平均。相对误差的绝对值平均越小，说明实验的预测效果越好。

表 3-19 石脑油价格长期预测实验

Table 3-19 Naphtha prices, long-term prediction experiments

（下面表格中，B 表示布伦特原油期货，N 表示石脑油）

实验	前提假设	输入	输出	隐层节点数	预测结果图	预测数据
实验 B9	N 自身相关	前 6 月 N	N	12	图 3-17	见表 3-20
实验 B10	N 与自身和 B 都有关	前 3 月 N 均值；前月 N；当月 B	N	12	图 3-18	

中国知网 https://www.cnki.net

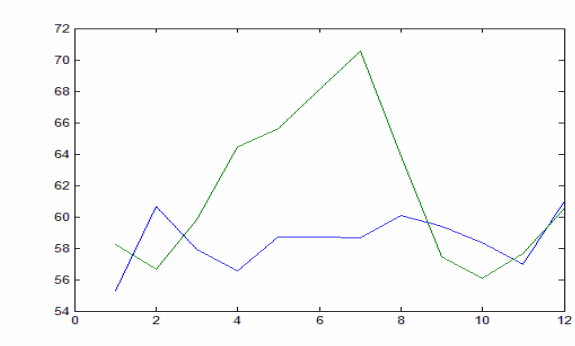

图 3-17 实验 B9 预测结果图

Fig.3-17 Experimental results of B9 forecast

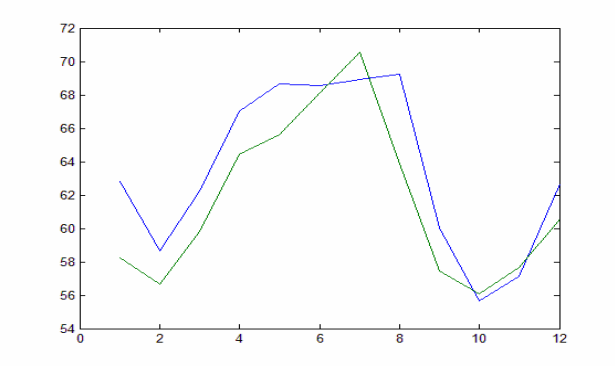

图 3-18 实验 B10 预测结果图

Fig.3-18 Experimental results of B10 forecast

表 3-20 石脑油长期预测数据

Table 3-20 Long-term forecast data naphtha

日期	实际价格	预测价格		相对误差	
		实验B9	实验B10	实验B9	实验B10
2006年1月	58.2567	55.29684	62.79087	-0.05081	0.077831
2006年2月	56.645	60.63174	58.65509	0.070381	0.035486
2006年3月	59.823	57.90251	62.25648	-0.0321	0.040678
2006年4月	64.4447	56.55602	67.02459	-0.12241	0.040033
2006年5月	65.5914	58.69217	68.67614	-0.10518	0.04703
2006年6月	68.117	58.71447	68.57619	-0.13804	0.006741
2006年7月	70.5452	58.6731	68.93229	-0.16829	-0.02286
2006年8月	63.8591	60.05535	69.24335	-0.05956	0.084314
2006年9月	57.443	59.42013	60.00104	0.034419	0.044532
2006年10月	56.0562	58.34605	55.65644	0.040849	-0.00713
2006年11月	57.6641	56.98072	57.10702	-0.01185	-0.00966
2006年12月	60.5373	61.01077	62.67048	0.007821	0.035237
相对误差绝对值平均				0.070143	0.037628

4) 实验结果分析

中国知网 https://www.cnki.net

实验 B9 的结果和实验 B7、实验 B8 类似，主要原因也基本相同。具体可以看原油期货中长期预测的实验结果分析。

实验 B10 的效果有了比较明显的提高，主要是因为原油期货和石脑油之间存在着原材料和产品的关系。加入了原油期货的影响因素之后，石脑油的价格预测的精度就得到了很大的提高。实验 B10 相比石脑油短期预测的精度还是差了些，主要原因也是经济、政治、战争等因素的影响在中长期预测这个时间间隔比较大的情况下影响也提高了。想要进一步提高预测的精度，同样需要对这些因素进行量化，还是非常困难的。

3.4 讨论和结论

在众多指数平滑模型中，温特斯模型的预测效果最好。无论是短期预测还是长期预测、单周期还是多周期、原油价格还是石脑油价格，温特斯模型的平均预测误差都是最低的，或者以微弱的劣势排在第二。

BP 神经网络有很强的学习能力和抗干扰能力，在处理非线性的问题时有着广泛的应用。BP 神经网络预测的重点在于输入的选择、数据的处理、隐层数和隐层节点数的选择这几个方面。从上面的实验中可以看出，选择更加合理的输入对于预测误差的减小有着很大的作用。由于很多影响因素难以被量化，因此 BP 神经网络预测的精度还不是很高。

表 3-21 对两类模型在各项预测中的表现进行了比较，表中数据后面的括号里标出了对应的实验序号。由于每项比较中，两个实验所预测的时间段都是相同的，因此数据具有可比性。

表 3-21 两类模型在各项预测中的平均误差

Table 3-21 Two types of model in the prediction of average error

比较项	温特斯模型	BP 神经网络模型
原油期货短期预测	0.0100966 (A1)	0.010924 (B3)
原油期货长期预测	0.0616806 (A6)	0.073305 (B8)
石脑油短期预测	0.014171987 (A4)	0.01444 (B6)
石脑油长期预测	0.0502216 (A7)	0.037628 (B10)

从 3-21 表中可以看出，温特斯模型对原油期货的预测比较精确，而 BP 神经网络模型则对石脑油的预测比较精确。这是因为原油期货和石脑油之间存在着原材料和产品的关系，而温特斯模型由于自身的局限性，无法利用这个关系。

综上，本文建议利用温特斯模型对原油期货价格进行预测，利用 BP 神经网络模型对石脑油价格进行预测。

中国知网 https://www.cnki.net

4 化工产品价格预测和管理系统设计与测试

化工产品价格预测和管理系统是中国石油天然气股份有限公司炼油与化工分公司价格商情处为便于价格管理（价格文件制定与下发、价格数据收集、存储与共享），实现市场价格信息数据挖掘，提高价格预测和管理工作效率，提高定价管理水平，而建立的应用系统。

本章首先对该系统进行需求分析，然后在需求分析的基础上进行系统架构设计与实现，并对系统进行测试和试运行。

4.1 系统需求分析

4.1.1 系统开发的目的

随着中国加入 WTO，全球经济一体化进程的加快，中国不仅加快了改革开放的步伐，而且很快成为世界合成橡胶、合成纤维、合成塑料等大宗石化产品的生产及其制品加工制作的中心，使得与其相关的石化产品市场竞争激烈，价格波动频繁。也使得中国成为鞋帽、服装等纺织品，轮胎等橡胶制品，与塑料有关的家电等电气产品的世界贸易主要出口国。为了应对加入 WTO 后市场经济环境，提高市场竞争力，通过规范化工产品价格管理业务流程，利用软件工程技术实现化工产品价格管理信息化，提高化工产品价格管理工作的质量与效率，强化价格管理人员对有关市场价格信息了解、分析、预测的手段，提高对市场价格发展趋势判断的准确性，从而更好地服务于定价及营销策略的制定。

化工产品价格预测和管理系统实现化工产品中的塑料、化纤、橡胶、化肥以及液体化工五大类产品价格的制定与价格文件生成以及对化工与销售管理信息系统的实际价格数据进行分析与预警、预测。具体目的包括：

- 规范化工产品定价标准，实现定价过程标准化，并把价格信息及时准确写入建立的化工产品价格数据库中；
- 对化工产品价格进行统计分析，及时查询和实行化工产品价格的监督功能；
- 建立价格预警功能，监控和报告非常规价格情况；
- 建立价格预测模型，为化工产品定价提供依据；
- 对价格文件等关键数据使用电子印章和数字证书等技术，以增加文件的保密

中国知网 https://www.cnki.net

性和安全性；

- 增加审批流程，对需要下发的文件，实行先审核后下发；
- 加强数据共享度。

4.1.2 业务处理流程分析

价格商情处管理价格的业务是由价格管理业务人员根据各产品市场的有关信息、生产企业的生产情况，按照不同产品市场价格、不同产品定价周期预测和制定不同产品的入库结算价格、液体产品最低限价、互供化工原料价格，并按照不同的销售区域和生产企业形成价格文件，下发到相应的单位和部门执行，具体流程如图 4-1 所示。

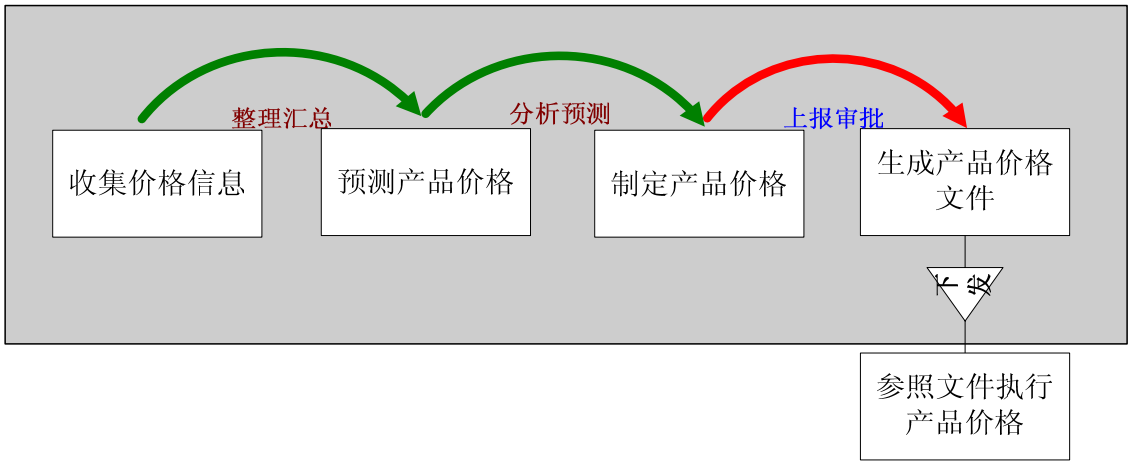

图 4-1 价格预测和管理流程

Fig.4-1 Price forest and management process

注：灰色框内为业务人员的主要业务。

4.1.3 系统的功能需求

化工产品价格预测和管理系统运行时采用 B/S 方式[20] [21]，在客户端只要有浏览器访问指定的网页通过认证即可进入系统完成相应的功能。

系统是用户可自行维护的。系统提供运行所需要的基本框架，用户需要的所有与管理上相关的业务都可由用户自己添加维护。系统的运行界面也可由用户自己定义，并扩展。系统由 8 个子系统组成，如图 4-2 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

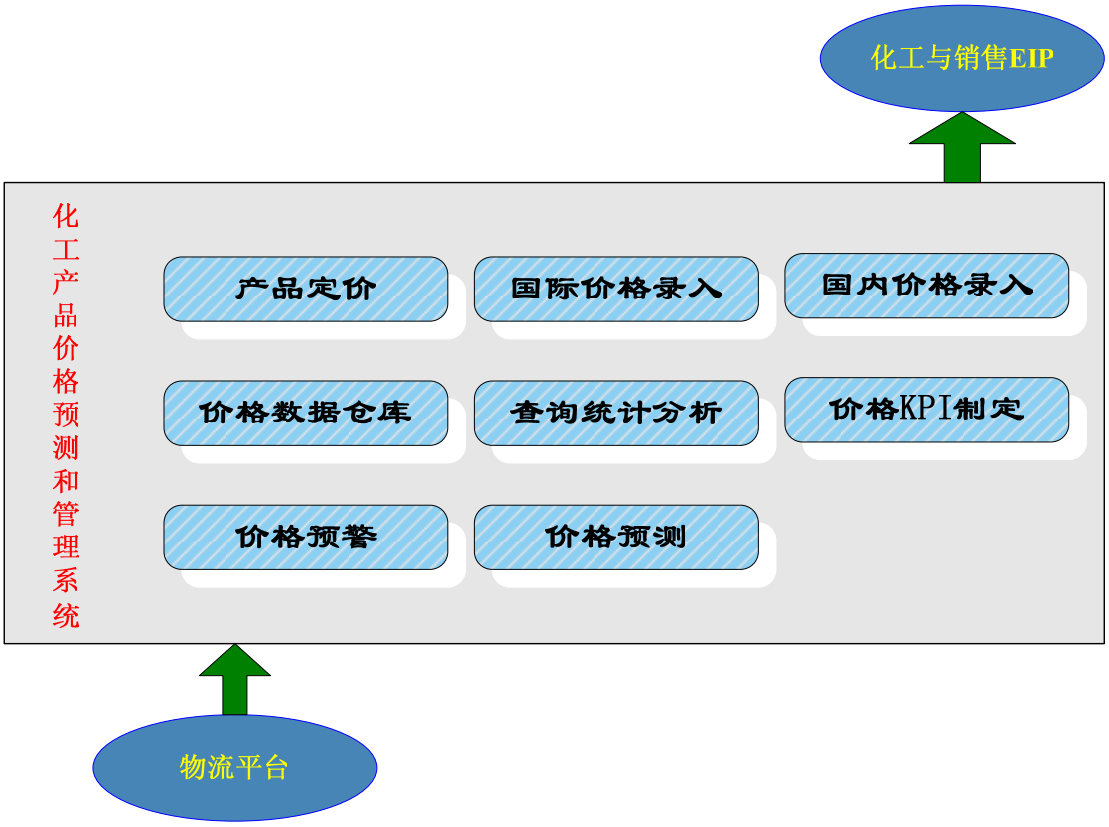

图 4-2 系统应用框架

Fig.4-3 System application framework

各子系统的基本功能见表 4-1 所示。

表 4-1 系统子系统功能列表

Table 4-1 Lists of the system functions

子系统	基本功能
1、产品定价	化肥买断价格测算及价格文件生成
	PTA 买断价格测算及价格文件生成
	纤维切片买断价格测算及价格文件生成
	化纤买断价格测算及价格文件生成
	橡胶买断价格测算及价格文件生成
	己二酸买断价格测算及价格文件生成
	塑料买断价格测算及价格文件生成
	液体买断价格测算及价格文件生成
	最低限价价格测算及价格文件生成
	互供价格测算及价格文件生成
	价格文件审核

续表 4-1

中国知网 https://www.cnki.net

子系统	基本功能
1、产品定价	价格文件下发
	价格文件查询
	价格执行情况上报
2、国际价格录入	国际市场价格录入
	国外普氏价格导入
3、国内价格录入	国内市场价格查询
4、价格数据仓库	价格数据仓库
5、查询统计分析	国内市场价格查询
	国际市场价格查询
	结算价格查询
	买断价格查询
	国内国外市场价格对比
	国内市场价、结算价格对比
	综合对比
6、价格 KPI 制定	KPI 指标制定
7、价格预警	KPI 指标预警
8、价格预测	原油期货价格预测
	石脑油价格预测

4.1.4 系统的非功能需求

除了系统的功能需求，化工产品价格预测和管理系统还需满足以下非功能需求：

1、用户界面需求，见表 4-2；

2、软硬件环境需求，见表 4-3；

3、系统质量需求，见表 4-4。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4-2　用户界面需求

Table 4-2 User interface requirements

需求名称	详细要求
界面的可操作性强	数据的增、删、改、查询操作方便灵活，布局合理。
界面的集中化操作	尽量将更多的操作放在一个界面进行操作。

表 4-3　软硬件环境需求

Table 4-2 Hardware and software environment requirements

需求名称	详细要求
服务端的硬件环境	处理器：奔腾处理器 P4 2600 以上 内存：1G 以上
服务端的软件环境	操作系统：Microsoft Windows 2000 Sever 以上的服务器版本。 数据库：Microsoft SQL Server 2000 以上版本。 其他要求：Microsoft .Net Framework、IIS6.0 以上版本
客户端软件环境	浏览器：Internet Explorer 6.0 以上版本。

表 4-4　系统质量需求

Table 4-4 System quality requirements

主要质量属性	详细要求
正确性	数据的正确，控制流程的准确，提供方法标准的准确，操作上的准确
健壮性	长时间大访问量的情况下仍能正确运行，对于极端的操作有处理和识别能力，不出错
可靠性	不丢失任何用户信息
性能、效率	运行速度快，尽量减少操作提高工作效率
易用性	简单易懂，操作没有二义性，使操作更灵活
清晰性	系统的业务流程明确，数据流向透明
安全性	基于用户名和密码的安全访问。
可扩展性	组件式开发，可方便增减功能
兼容性	运行的操作系统必须是 Windows 操作系统，暂时不支持其他的操作系统。

中国知网 https://www.cnki.net

4.2 系统架构设计

根据系统的功能需求与非功能需求分析，结合原有化工与销售管理信息系统的软硬件资源和现运行的应用系统实际情况，以及将来系统的扩展和延续性，进行本系统的架构设计。

4.2.1 设计原则

本系统的设计原则为：

- 最大限度利用现有资源；
- 采用统一的技术平台和运行模式；
- 采用开放式的架构设计，保证新开发的系统与现有系统进行无缝集成。

根据对需求的分析，目前的硬件、网络和系统软件的资源可以满足要开发的系统的需求，因此不用进行重复投资。

4.2.2 开发和运行环境选型

根据目前运行的应用系统的模式和价格处理的业务流程，将要开发的化工产品价格预测和管理系统选用如下开发和运行环境：

- 数据库管理系统采用 MS SQL SERVER 2000；
- 开发工具采用 Visual Studio .NET 2003，BO；
- 操作系统采用 WINDOWS2000/XP。

4.2.3 系统页面流图设计

根据化工产品价格预测和管理系统的基本功能和业务处理流程，本文建立了系统的页面流图,如图 4-3 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

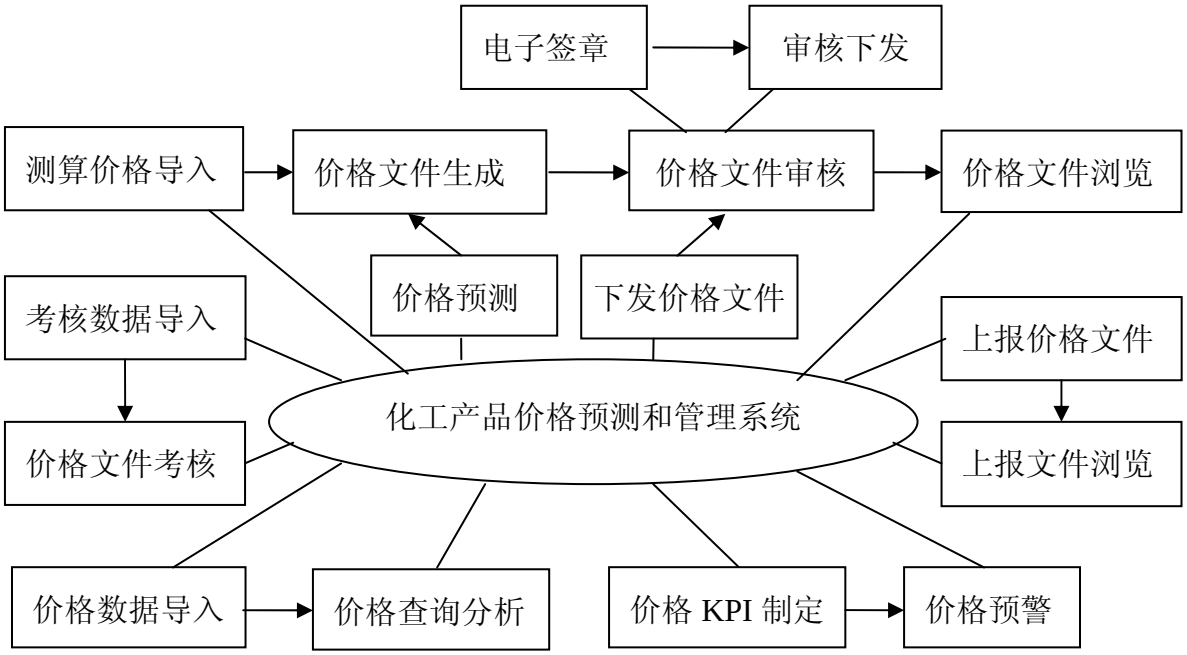

图 4-3 系统页面流图

Fig.4-3 System page flow diagram

系统通过对价格的预测，为价格测算提供数据指导，使生成的价格文件有所依据；价格文件通过签章与审核，下发给各有关单位执行。

价格 KPI 制定，是为入库买断产品制定价格的 KPI 考核指标，这里 KPI 考核指标是指价格的上限与下限，通过制定价格 KPI，对各类产品市场价格进行衡量，实现价格的预警功能，为更好的适应市场价格波动，实现量价配合提供服务。

4.2.4 系统三层结构设计

依照系统的解耦原则和 MVC(Model-View-Control)设计模式，整个化工产品价格预测和管理系统的逻辑体系结构采用三层结构,如图 4-4 系统结构图所示：信息表示层、应用业务层、数据存储层。

- 表示层：和用户交互的部份；
- 业务逻辑层：将业务逻辑层与表示层分开，可以提高系统的可扩展性；
- 数据访问层：将数据访问独立出来，保证了数据访问的安全性和可扩展性。

该三层结构有利于软件维护及系统管理。同时，将客户端与数据库隔离起来，客户端无权限直接访问数据库，有利于安全管理，可有效防止恶意攻击。还可以利用中间件的安全管理特性进一步加强权限控制管理。

中国知网 https://www.cnki.net

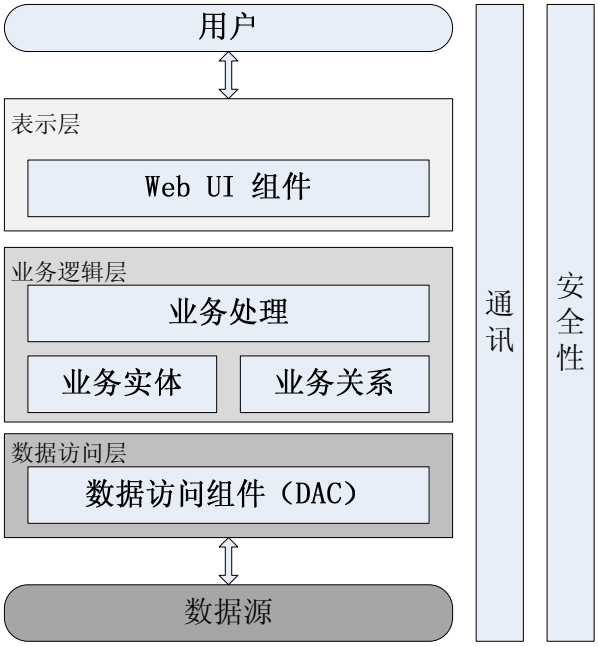

图 4-4 系统结构图

Fig.4-4 System diagram

图 4-4 是一个松散的三层体系结构，本文将整个系统体系结构分为三层，具有以下特点：

1) 优化了系统结构：将系统分为多层，业务逻辑放在应用服务层，应用系统的维护集中在应用服务层，客户端的维护就相对简单多了，有利于应用系统维护及系统管理。

2) 提高了应用系统的安全性：将客户端与数据库隔离起来，客户端无权限直接访问数据库，有利于安全管理，可有效防止恶意攻击。还可以利用中间件的安全管理特性进一步加强权限控制管理。

3) 便于业务（事务）级权限管理：三层结构应用中可划分出业务（事务）级权限，一种业务一个服务程序（Service），利用中间件的安全管理对其进行访问控制。数据库的权限只分为对表（或表中的列）的插入（Insert）、删除（Delete）、修改（Update）、查询（Select）权限，它属于数据库表级的权限，而实际应用中往往以业务（事务）为主线，也就要求对业务（事务）实现权限控制，四层结构应用可以方便地对客户端实现事务权限管理控制。业务（事务）级权限控制的引入丰富和方便了权限控制与管理，实际上两层应用体系结构中可通过存储过程类似地实现业务（事务）级权限控制，但采用三层应用体系结构实现业务（事务）级权限控制更加灵活、方便、实效。

4) 卓越的扩展能力：若要提高系统性能、处理速度，可增加应用服务器，分担一部分应用服务工作即可，而原来的应用服务器几乎可以不动。

中国知网 https://www.cnki.net

5) 减少网络数据流量和提高数据库响应速度：应用服务层的引入有效地解决了网络瓶颈和数据库连接数过多引起数据库性能下降的问题。应用服务层往往有多台服务器，可有效地解决客户机访问服务层瓶颈。应用服务器与数据库服务器（物理距离很近）可方便地采用宽带网连接，不会产生与数据库服务层网络瓶颈。

6) 保护现有投资：大量复杂计算的工作均可放在应用服务器上（可由多台小型机组成），对硬件要求不是很高，客户机只做用户输入与显示，性能一般设备（微机、小型机）均可发挥作用。采用四层应用体系结构后整个系统性能有很大地提高，也不会造成原有系统资源浪费。

7) 提高系统性能：三层应用体系结构能更好地调整应用体系，还可利用中间件的特点来选择路由、平衡负载，提高整个系统的性能。

4.2.5 系统部署视图设计

化工产品价格预测和管理系统利用现有的中国石油局域网和互联网环境，其部署视图如图 4-5 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

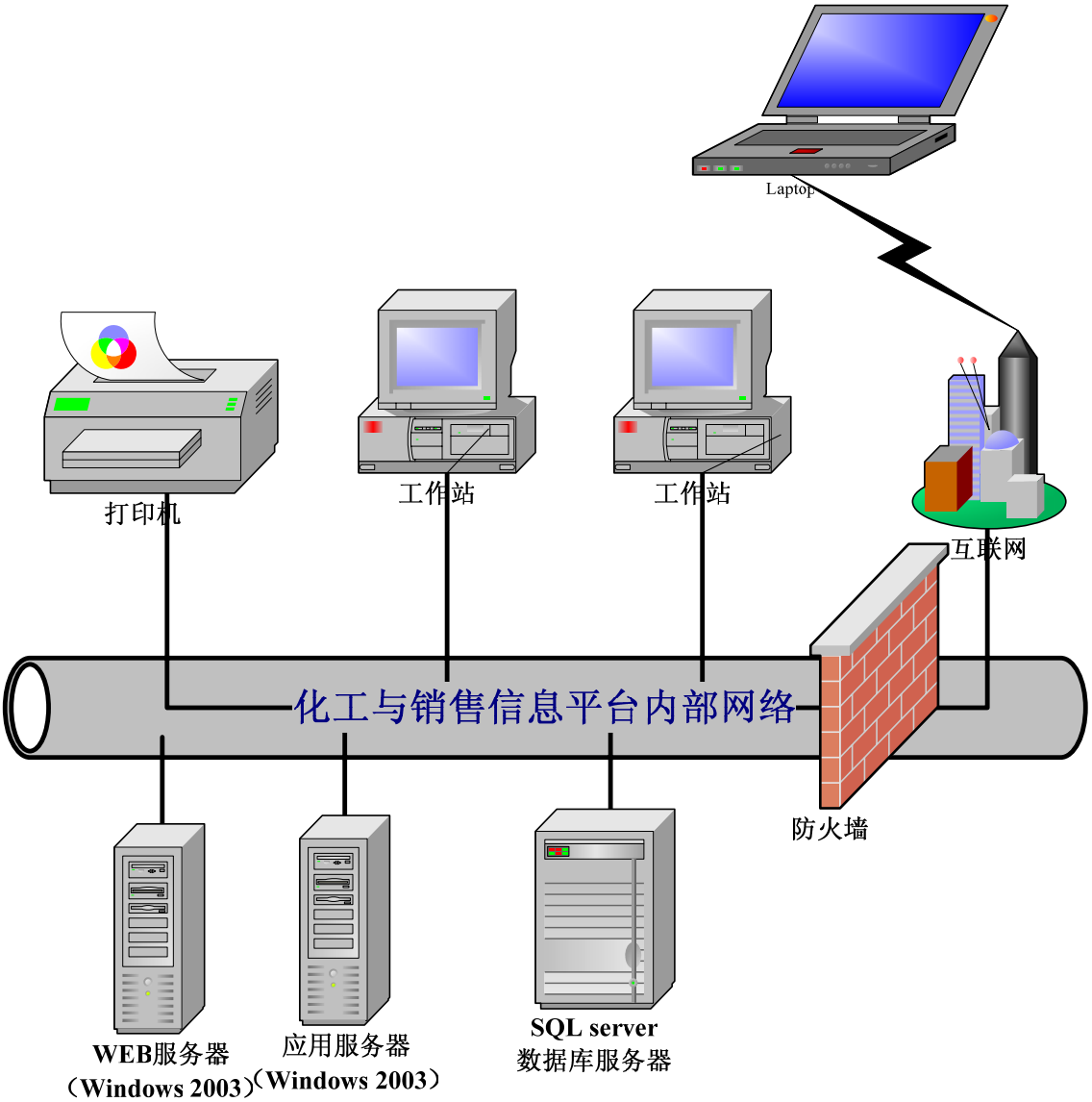

图 4-5 系统部署图

Fig.4-5 System deployment diagram

其中，数据库采用 SQL Server2000；Web 服务器采用 IIS 6.0；服务器的操作系统均采用 Windows2003 操作系统；工作站上只要有具备浏览器 Internet Explorer 6.0 以上版本。系统通过防火墙和互联网进行相联。

4.2.6 数据库设计

化工产品价格预测和管理系统的数据库设计如图 4-6 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

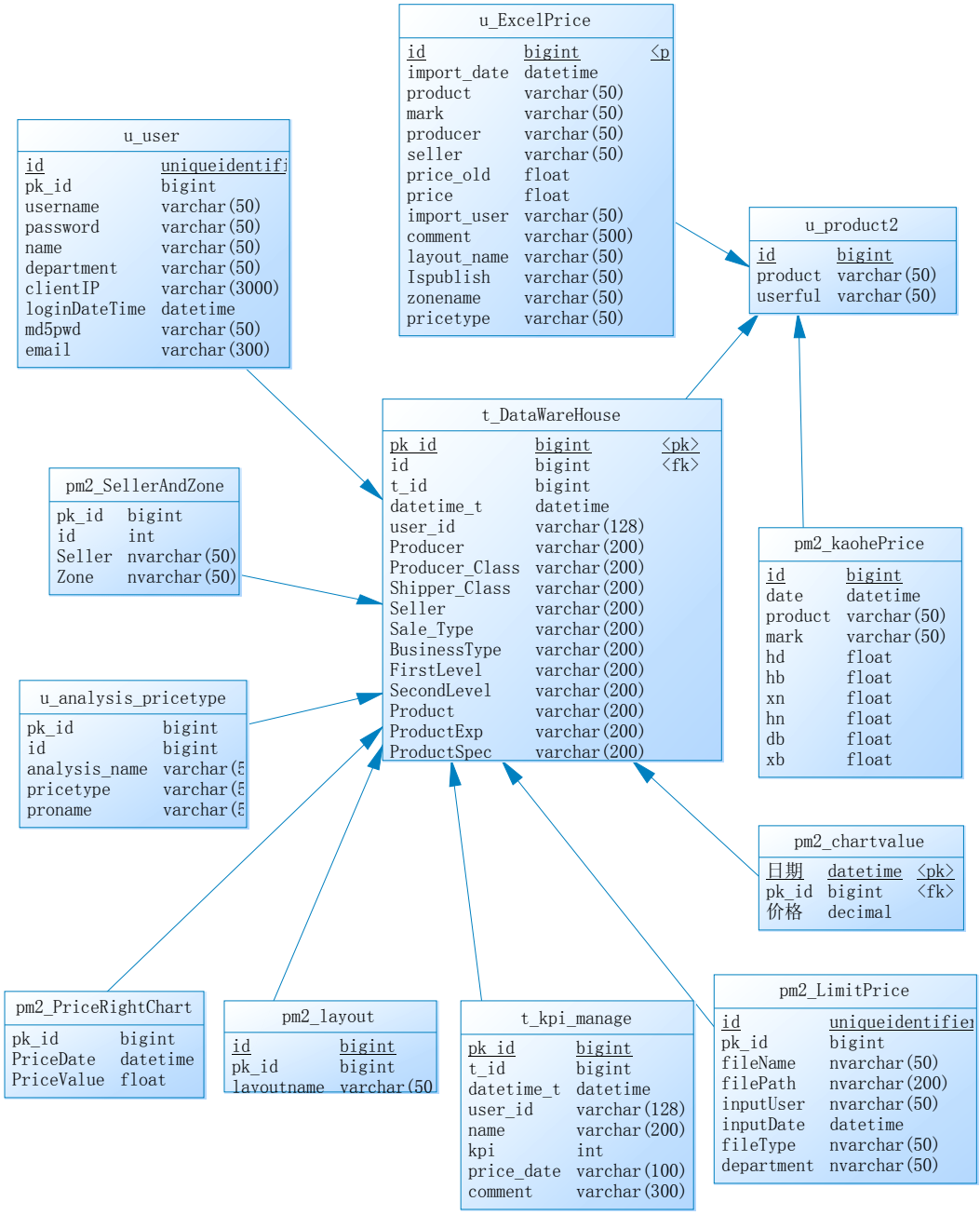

图 4-6（1） 数据 ER 图

Fig.4-6（1） ER diagram of data

t_DataWareHouse 为价格数据中心，是价格预测，价格分析，价格预警等价格数据的来源。它将市场价格，买断价格，国际价格等价格信息都存储在这个表中，为价格分析，预测等提供数据来源。

中国知网 https://www.cnki.net

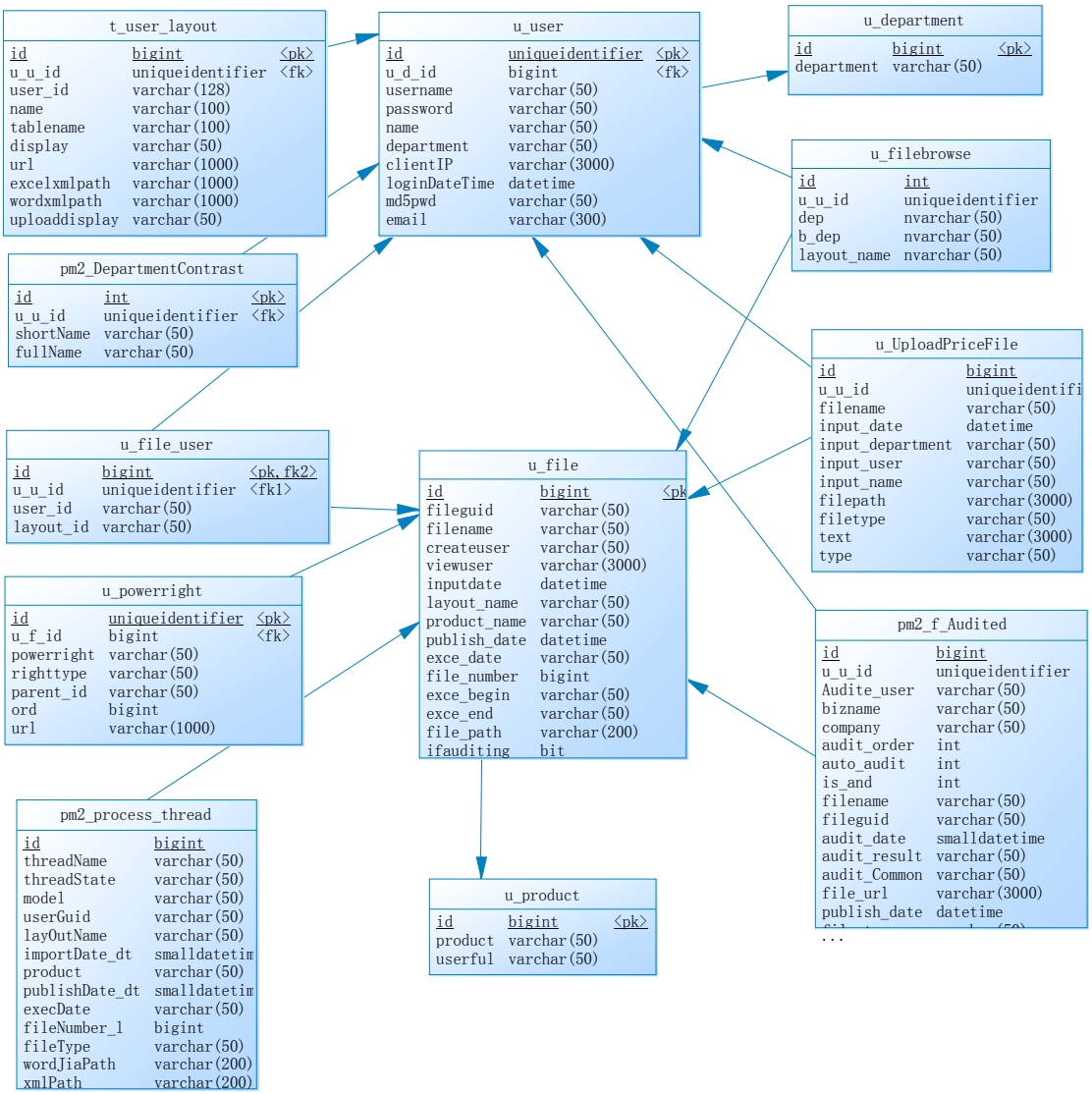

图 4-6（2） 数据 ER 图

Fig.4-6（2） ER diagram of data

u_file 为价格文件，由炼油与化工分公司下发的价格执行文件都保存在这个数据表中，包括审核后的价格文件，提交的价格文件，和各单位上报的价格文件。

数据库的主要表格如表 4-5 所示。

表 4-5 数据库表清单

中国知网 https://www.cnki.net

Table 4-5 List of database table

序号	表名	说明
1	t_code_department	生产及销售单位编码
2	t_code_product	产品编码表
3	t_code_product_class1	产品大类编码
4	t_code_product_class2	产品小类编码
5	t_code_price_type	产品价格分类编码
6	t_code_product_cs	指标产品编码
7	t_code_rank	产品等级编码
8	t_DataWareHouse	价格数据仓库
9	t_tables	用户自定义表记录表
10	t_table_columns	用户自定义栏目表
11	t_table_formulars	用户自定义公式表
12	t_table_indexes	用户自定义索引表
13	t_user_layout	用户自定义模版表
14	t_user_layout_columns	用户自定义界面表
15	u_department	用户单位表
16	u_ExcelPrice	测算价格拆分表
17	u_file	价格文件记录表
18	u_file_user	价格文件授权表
19	u_analysis_pricetype	查询分析模块参数表
20	u_lowerdata	执行价格反馈表
21	u_powerright	系统功能权限表
22	u_user	用户登记表
23	u_user_right	用户权限表
24	t_hfcpmdjgcs	化肥产品买断价格测算
25	t_hfcpmdjgcs_t	化肥产品买断价格测算模版数据表

续表 4-5

中国知网 https://www.cnki.net

序号	表名	说明
26	**t_hx_mdjgcs**	化纤产品入库买断价格测算
27	**t_hx_mdjgcs_t**	化纤产品入库买断价格测算模版数据表
28	**t_kpi_manage**	价格 KPI 管理
29	**t_kpi_manage_t**	价格 KPI 管理模版数据表
30	**t_pta_spmdjgcs**	PTA 入库买断价格测算表模板
31	**t_pta_spmdjgcs_t**	PTA 入库买断价格测算表模板模版数据表
32	**t_sl_cpmdjgcs**	塑料产品买断价格测算
33	**t_sl_cpmdjgcs_t**	塑料产品买断价格测算模版数据表
34	**t_xj_cpmdjgcs**	塑料产品买断价格测算
35	**t_xj_cpmdjgcs_t**	塑料产品买断价格测算模版数据表
36	**t_xwqp_cpmdjgcs**	纤维切片产品买断价格测算
37	**t_xwqp_cpmdjgcs_t**	纤维切片产品买断价格测算模版数据表
38	**t_yes_mdjgcs**	己二酸产品买断价格测算
39	**t_yes_mdjgcs_t**	己二酸产品买断价格测算模版数据表
40	**t_ytcpmdjgcs**	液体产品买断价格测算
41	**t_ytcpmdjgcs_t**	液体产品买断价格测算模版数据表
42	**V_DW_MARKETPRICE**	上海平台市场价格接口表
43	**V_DW_PURCHASEPRICE**	上海平台买断价格接口表
44	**V_DW_SALEPRICE**	上海平台销售价格接口表

4.2.7 与现有系统的集成

化工与销售管理系统门户(简称 EIP)是化工与销售管理信息系统的统一入口，作为一个企业信息系统门户，将物流平台，办公系统，发票管理，商业智能，业务分析，信息平台，个人邮件等多个应用系统集成于一体，并提供统一的身份识别和安全认证。化工产品价格预测和管理系统（系统的名称要全文一致）作为化工与销售管理信息系统的一个子系统与之进行无缝集成，使系统在一个统一平台上进行运行，保证系统的完整性和安全性，采用现有系统的登陆方式和认证信息，最大限度利用现有资源，方便用户使用。

中国知网 https://www.cnki.net

化工产品价格预测和管理系统利用化工与销售管理系统门户提供的单点登录功能，通过使用数据证书登录系统，进入主页面之后，访问其他各系统就不需要再次登录了。

4.3 系统测试和试运行

根据系统架构设计，本系统应用 Visual Studio .NET 2003 和 BO 开发工具，实现了化工产品价格预测和管理系统所有功能，并进行了系统测试。目前系统已投入运行。

4.3.1 系统的测试

4.3.1.1 系统测试策划

化工产品价格预测和管理系统的测试采用黑盒测试法。为保证系统的质量，测试工作贯穿于项目进行过程的始终。所做的主要测试涵盖了功能测试、健壮性测试、性能测试、用户界面测试、安全性测试、安装测试。

1、项目策划阶段：根据项目总体计划制定测试工作计划；

2、系统设计阶段：根据系统设计情况，编写测试用例；

3、开发阶段：开发人员对所编写代码进行单元测试，对测试中发现的缺陷整改后进行回归测试，直至问题被关闭；

4、集成阶段：由测试人员对平台进行集成测试，保证各子系统间接口满足应用的需要，保证所发现的问题得到处理；

5、实施阶段：实施完成后，现场工作人员在实际实施的环境中以模拟实际运行的方式对平台各项功能进行功能测试，并反馈给相关责任人进行整改，保证所有功能均满足功能需求；

6、试运行阶段：测试人员根据用户提出的需求变更情况及开发人员的开发情况对相关功能进行相应测试，并与用户共同澄清、解决和确认问题的落实情况，保证需求同功能实现的一致性。

4.3.1.2 系统测试用例设计和执行

化工产品价格预测和管理系统的主要测试用例设计以及执行结果见表 4-6。

表 4-6 系统测试用例和结果

中国知网 https://www.cnki.net

Table 4-6 System test cases and results

测试项	测试内容	预期结果	实际测试结果	对比结果
产品定价	测算价格数据录入、价格文件生成。	将 Excel 中的价格数据导入、可修改导入的价格数据、生成价格文件并且下发、生成的价格文件进行审核、下发价格文件。	将Excel中的价格数据导入、可修改导入的价格数据、生成价格文件并且下发、生成的价格文件进行审核、下发价格文件。	实际与预期相同
国际价格录入	对国际价格数据可以录入，修改和删除。	能够添加国际价格并能修改、删除。	能够添加国际价格并能修改、删除。	实际与预期相同
国内价格录入	对国际价格数据可以录入，修改和删除。	能够添加国际价格并能修改、删除。	能够添加国际价格并能修改、删除。	实际与预期相同

续表 4-6

测试项	测试内容	预期结果	实际测试结果	对比结果

中国知网 https://www.cnki.net

查询统计分析	国内市场价格查询、国际市场价格查询、买断价格查询、结算价格查询、国内市场价格、销售价格（结算价）对比、国内、国外市场价格对比	查询一段时间内、某种化工产品的国内市场价格、可以将一段时间内、某种化工产品的国内市场价格导入 Excel 进行分析、查询一段时间内、某种化工产品的国际市场价格、可以将一段时间内、某种化工产品的国际市场价格导入 Excel 进行分析、查询一段时间内、某种化工产品的买断价格、将一段时间内、某种化工产品的买断价格导入 Excel 进行分析、查询一段时间内、某种化工产品的结算价格、可以将一段时间内、某种化工产品的结算价格导入 Excel 进行分析、对比一段时间内、某种化工产品的国内市场价格、销售价格（结算价）、对比一段时间内、某种化工产品的国内、国外市场价格	查询一段时间内、某种化工产品的国内市场价格、可以将一段时间内、某种化工产品的国内市场价格导入 Excel 进行分析、查询一段时间内、某种化工产品的国际市场价格、可以将一段时间内、某种化工产品的国际市场价格导入 Excel 进行分析、查询一段时间内、某种化工产品的买断价格、将一段时间内、某种化工产品的买断价格导入 Excel 进行分析、查询一段时间内、某种化工产品的结算价格、可以将一段时间内、某种化工产品的结算价格导入 Excel 进行分析、对比一段时间内、某种化工产品的国内市场价格、销售价格（结算价）、对比一段时间内、某种化工产品的国内、国外市场价格	实际与预期相同
价格预警	KPI 指标预警	对超越 KPI 的价格提示报警。	当价格超出 KPI 指标是发出警报提示信息。	实际与预期相同

续表 4-6

测试项	测试内容	预期结果	实际测试结果	对比结果

中国知网 https://www.cnki.net

价格预测	产品价格指数回归预测分析、产品价格线性回归预测分析、产品价格对数回归预测分析、产品价格趋势对比分析、产品价格对比分析、产品价格移动平均回归预测分析、产品价格多项式回归预测分析、产品价格乘幂回归预测分析	将一段时间内、某种化工产品的国内、国外市场价格导入 Excel 进行分析、对比分析一段时间内、某种化工产品的各种价格数据、将一段时间内、某种化工产品的价格数据导入 Excel 进行分析、可以对比分析一段时间内、某种化工产品的各种价格数据。	将一段时间内、某种化工产品的国内、国外市场价格导入 Excel 进行分析、对比分析一段时间内、某种化工产品的各种价格数据、将一段时间内、某种化工产品的价格数据导入Excel进行分析、可以对比分析一段时间内、某种化工产品的各种价格数据。	实际与预期相同
容错能力/恢复能力	错误的数据类型、错误的操作顺	错误的数据类型、错误的操作顺序、定义域外的值有提示性的信息或不意	错误的数据类型、错误的操作顺序、定义域外的值有提示性的信息或不意	实际与预期相同

续表 4-6

测试项	测试内容	预期结果	实际测试结果	对比结果

中国知网 https://www.cnki.net

容错能力/恢复能力	序、定义域外的值、异常中断通信、异常关闭某个功能等。	外中断；录入数据时网络中断数据不能被系统保存。网络恢复后需重新录入；异常关闭某个功能不影响系统运行。	外中断；录入数据时网络中断数据不能被系统保存。网络恢复后需重新录入；异常关闭某个功能不影响系统运行。	实际与预期相同
系统响应时间	页面打开时间、数据录入后保存响应时间、查询响应时间、数据导入、导出时间、	页面打开时间 5 秒以内；录入数据保存 5 秒以内；查询 10 天内时间段的数据 5 秒以内；查询一年时间段的数据（数据库中有历史数据）60 秒以内；数据导入、导出 5 秒以内。	页面打开时间 5 秒以内；录入数据保存 5 秒以内；查询 10 天内时间段的数据 5 秒以内；查询一年时间段的数据（数据库中有历史数据）60 秒以内；数据导入、导出 5 秒以内。	实际与预期相同
界面	检　查　项： 窗口切换．移动．改变大小时正常； 各种界面元素的文字正确（如标题．提示等）； 各种界面元素的状态正确（如有效．无效．选中等状态）； 各种界面元素支持键盘操作； 各种界面元素支持鼠标操作； 对话框中的默认焦点正确； 数据项能正确回显； 执行有风险的操作时，有“确认”等提示； 操作顺序合理； 没有联机帮助； 各种界面元素的布局合理美观； 各种界面元素的颜色协调； 各种界面元素的形状美观； 字体美观；			
系统登录	输入非法用户名和密码。	系统提示非法，不能进入。	系统提示非法，不能进入。	实际与预期相同

测试用例执行率为 100%，首次测试发现 BUG 数 16，经过修复和跟踪，解决所发现 BUG 达 100%。

测试计划的制定保证了测试工作有条不紊的进行，测试用例的编写保证了测试工作的实际效果，所有测试工作均依照测试计划并依据测试用例进行，测试用例覆盖了系统所有功能。经过测试，系统各项功能均已满足系统设计的要求，充分保证了系统

中国知网 https://www.cnki.net

功能与设计要求的一致性和代码的强壮性。

经过测试，该系统达到了功能和性能要求，满足实际要求，可以交付用户使用。

4.3.2 系统的试运行及评价

4.3.2.1 系统试运行

1、进入用户登录页面。

化工产品价格预测和管理系统作为化工与销售管理信息系统的一个子系统，在一个统一平台上进行运行，采用原有系统的登陆方式和认证信息进行登陆，登录页面如图 4-7 所示，用户可将此页面保存到浏览器收藏夹中。

图 4-7 系统登录页面

Fig.4-7 System login page

2、进入系统主页面

用户用自己登录本系统的密码和用户名登录系统后，进入系统主页面，见图 4-8。系统功能菜单位于主页面左侧列表中。

中国知网 https://www.cnki.net

图 4-8 系统主页面

Fig.4-8 System main page

3、系统试运行

进入系统主页面后，开始按照主页面左侧功能菜单逐项试运行系统各项功能。

为了覆盖价格管理系统的全部功能，考虑定价周期最长品种为 1 个月，试运行时间确定为 2 个月。在试运行期间，对遇到的问题进行汇总和评估，并对发现的系统 BUG 进行修正与完善。

4.3.2.2 系统试运行结果评价

经过 2 个月的试运行，验证了系统的功能和性能，试运行的实际效果表明，通过对化工产品价格管理过程的标准化、信息化改造，大幅提高了化工产品价格信息管理的效率，到 2010 年 3 月份除价格测算外，文件拆分、盖章、下发文件都实现从价格数据库管理系统自动完成，从拆分文件到文件下发耗时从过去 3-4 小时减少到仅需要几分钟时间，大大提高了价格管理工作的效率，并能将价格数据依据用户的需求转化为相应的结果，辅助用户对数据进行分析对比，提供了丰富的数据查询、统计、分析功能，提供量化、图形化统计分析方法，能更好地满足用户的使用需求。另外，相关石化产品市场价格信息全部在价格信息管理系统进行交互并累积，不仅提高了信息交互的效率，而且为价格信息数据的挖掘创造了条件。

中国知网 https://www.cnki.net

5 总结与展望

5.1 本文工作总结

随着全球经济一体化趋势的深入发展，国内外炼化企业石油化工产品市场竞争日趋激烈，行业的景气周期在不断地缩短，化工产品市场价格变化激烈而频繁，面对复杂多变的市场给化工产品价格管理工作带来的极大挑战，为了在激烈的市场竞争中寻求持续、稳定、健康发展，就必须增强应对瞬息万变的市场的能力，洞悉行业发展的趋势及未来将面临的市场风险与机遇，通过积极有效的价格管理，为公司增加效益。为此，结合中国石油化工产品营销的特点，在原有化工与销售管理信息系统基础上开发了化工产品价格预测和管理系统，不仅实现了市场价格信息数据的挖掘，提高了价格预测和管理工作效率的有效手段，而且随着公司石化产品业务的发展壮大，对保证有效管理石化产品定价工作也显得十分重要。

本文研究并开发了中国石油化工产品价格预测和管理系统，使价格管理人员把日常工作中大量时间和精力投入到对市场价格信息的研究、分析、预测工作中，有效提高了价格管理工作水平和价格文件制作与下发工作的效率，为进一步提升中国石油化工产品价格管理信息化建设工作水平创造了条件。本文的主要工作包括：

1）深入研究化工产品价格预测技术，通过价格预测实验及分析，筛选出适合原油、石脑油价格预测的技术。

2）从目标、业务流程、功能需求和非功能需求等方面对该化工产品价格预测和管理系统进行需求分析，确定了系统的需求。系统重点关注了用户的满意度、业务流程的完整性、以及系统的实用性。

3）根据确定的需求，提出了设计原则，选定了系统开发和运行的工具和技术平台，并依照系统的解耦原则和 MVC 设计模式将整个系统的逻辑体系结构划分为三层：信息表示层、应用业务层、数据存储层。这样的设计能使模块高内聚和低耦合，其维护和变更尽可能不牵连其他模块。在开发实现过程中也能使得大量并行开发，提高了开发效率，降低了开发时间。除此之外，还对系统的部署视图和数据视图进行了详细设计。

4）根据系统架构设计，应用 Visual Studio .NET 2003 和 BO 开发工具，实现了化工产品价格预测和管理系统所有功能，并进行了功能测试、性能测试和用户界面等测试。这为系统稳定的运行提供了前提。

中国知网 https://www.cnki.net

5）目前，系统已在中国石油天然气股份有限公司化工产品价格管理工作中进行实际运行。实践表明，该系统能有效提高了价格管理工作效率，提高了对市场价格发展趋势判断的准确性，为化工产品价值和效益的增加起到了重要作用，达到了预期的目标和需求。

5.2 展望

所研发的化工产品价格预测和管理系统完全能满足目前中国石油化工产品价格信息管理工作的需要，在大幅度提高价格信息管理工作效率的同时，保证了拆分价格文件的准确性和下发文件的及时性，强化了价格管理人员对有关市场价格信息了解、分析、预测的手段，提高了对市场价格发展趋势判断的准确性，为有效发挥价格的杠杆作用，实现优化的量价配合，为产品创造价值，增加效益，起到了重要作用，也使中国石油化工产品价格管理信息化建设工作得到提升。

但是，随着公司化工产品销售业务的发展壮大、生产单位、生产装置数量增加，产品品种牌号也将大幅增加；随着世界各地新石化装置的建成投产，尤其是中东地区大量较低原料成本石化装置的建成投产，市场竞争将更加激烈，市场价格波动将越发频繁，市场机遇与风险也将频出；由此带来价格测算工作也会越来越繁重，大量的市场价格测算数据录入不仅耗时增加，也会降低价格测算的准确性。为此，下一步要研究将价格测算也纳入价格信息管理系统，实现按市场价格自动完成价格测算工作。因为每天都有专门价格信息管理人员进行市场价格数据的维护，若自动生成价格测算表，价格管理业务人员及时对定价有关项进行维护（如单位编码调整、产品编码调整、价格因素调整），这样就可以随市场价格变化及时准确下达价格文件，从而进一部提高日常价格管理工作和定价决策工作的效率和质量。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 张永峰，国内外企业信息化建设之比较分析，科技情报开发与经济，2006 年第 12 期，89-90.

[2] 周朝琦，孙学军，侯龙文，企业定价方略，经济管理出版社，2001.7，1-2.

[3] [美]罗伯特.丁.多兰，赫尔曼.西蒙，定价圣经，中信出版社，2004.7，4-10.

[4] [美]Thomas T .Nagle & Reed K .Holden 著，赵平等译，The strategy and Tactics of Pricing（Second Edition），清华大学出版社，2002.1，6-7.

[5] 李工农，阮晓青，徐晨，经济预测与决策及其 Matlab 实现[M]，清华大学出版社，2007，3.

[6] 徐国祥，统计预测和决策[M]，上海财经大学出版社，2005，9.

[7] 陶菊春，趋势外推预测模型的识别与选择研究[J]，西北师范大学学报（自然科学版），2005，14-17.

[8] James A.Fitzsimmons Mona J.Fitzsimmons，Service Management: Operations，Strategy and Information Technology [M]，McGraw-Hill， 2006，25.

[9] C. Chatfield， The Holt-Winters Forecasting Procedure [J]，Applied Statistics，Vol. 27，No. 3，1978， 264-279.

[10] Box George and Jenkins Gwilym，Time series analysis [J]，Forecasting and control，Holden-Day，San Francisco，CA，1970，79-86.

[11] 姚霞，彭汉良，朱艳，曹卫星，张卫建，时鲜农产品价格预测的 ARIMA 时序模型构建与应用，农业系统科学与综合研究，第 23 卷第 1 期，2007 年 2 月，89-91.

[12] 王书平，李建平，高丽君，赵茜，标准 X-11 方法及国际原油价格季节性波动分析，现代工业工程与管理研讨会(MIEM' 06)论文集，2006 年 3 月，413-419.

[13] 徐家兵，祁志国，杭文，何杰，李旭宏，改进 BP 算法在公路工程主材价格预测中的应用研究[J]，公路交通科技，第 25 卷第 4 期，2008 年 4 月，63-64.

[14] 海军， 白玫， 贾兆立， 覃丽萍，基于二次优化 BP 神经网络的期货价格预测[J]，数学的实践与认识，第 38 卷第 5 期，2008 年 3 月，37-38.

[15] 胡晓龙，郜振华，马光红，基于 Elman 神经网络的房地产价格预测[J]，统计与决策，2008 年第 7 期，64-65.

[16] 余健，郭平，基于改进的 Elman 神经网络的股价预测模型，计算机技术与发展，第 18 卷第 3 期，2008 年 3 月，43-44.

[17] 余健，郭平，基于 RBF 网络的金融时间序列预测，湖南工程学院学报，第 17 卷第 4 期，2007 年 12 月，46-47.

中国知网 https://www.cnki.net

[18] He Qing，Si Jennie，Prediction of top-oil temperature for transformers using neural networks[J]，IEEE Transactions on Power Delivery，2000，15 (4)，1205-1211.
[19] 高建，董秀成，原油价格预测的精度分析，决策参考，总第 243 期，2007 年第 8 期，61-63.
[20] 杨文勇，市场营销模拟平台的设计与改进，厦门大学硕士论文，2007.6，7-8.
[21] 方芳，戴光明，薛思清，C/S 与 B/S 并用的高校教务管理系统研究与设计，计算机与现代化，2001 年第 4 期，66-67.

中国知网 https://www.cnki.net

致 谢

三年半的研究生生活就要结束了，谨向给予我帮助、关心和支持的老师、领导、同学表示衷心的感谢！

一是感谢我的导师沈备军教授对我在论文研究与写作过程中的悉心指导和热切关怀。我的论文不仅仅包含着我个人的智慧和劳动，还凝结了我身边许多人的关心和支持，尤其是我的导师沈备军教授，从论文选题、研究、撰写、修改到定稿，都是在沈老师的精心指导下完成的，对我论文的顺利完成起到了重要的作用。沈老师严谨的治学态度、一丝不苟的工作作风，使我受益匪浅，必将成为我以后学习、工作的榜样。

二是感谢软件学院的领导和老师们。感谢他们在我攻读工程硕士期间给予的极大帮助和丰富宝贵的知识。软件学院优异的教学资源环境开拓了我的眼界，这一切都是我今后继续工作研究的坚实基础。

三是感谢大庆金桥信息技术工程有限公司的朋友们在我课题研究过程中给予的大力支持与配合，使我顺利完成课题开发并得以完善应用。

最后感谢评阅、审阅论文和出席论文答辩的各位专家评委对我的论文的悉心批评和指正!

通过三年半的学习、研究以及课题开发，使我在学业上和思想上都得到了很大提高。在未来的工作和研究过程中，我将更加努力以丰厚的成绩来答谢曾经关心、帮助和支持过我的所有领导、老师、同学、朋友们。

中国知网 https://www.cnki.net

攻读学位期间发表的学术论文

[1] 刘德顺，石脑油价格预测技术的研究，计算机工程，2009 年增刊，

中国知网 https://www.cnki.net

上海交通大学

学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名：刘德顺

日期：2010 年 5 月 25 日

中国知网 https://www.cnki.net

上海交通大学

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权上海交通大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

保密□，在_____年解密后适用本授权书。

本学位论文属于

不保密☑。

（请在以上方框内打“√”）

学位论文作者签名：刘德顺　　指导教师签名：沈炼军

日期：2010 年 5 月 25 日　　日期：2010 年 5 月 25 日

中国知网 https://www.cnki.net